

DNA



# **Envoltórios Celulares**

*Prof. Ricardo Azevedo*

LUMEN

VOLUME

1

# BIOLOGIA

ENSINO MÉDIO

  
Poliedro  
Sistema de Ensino

**Livro**

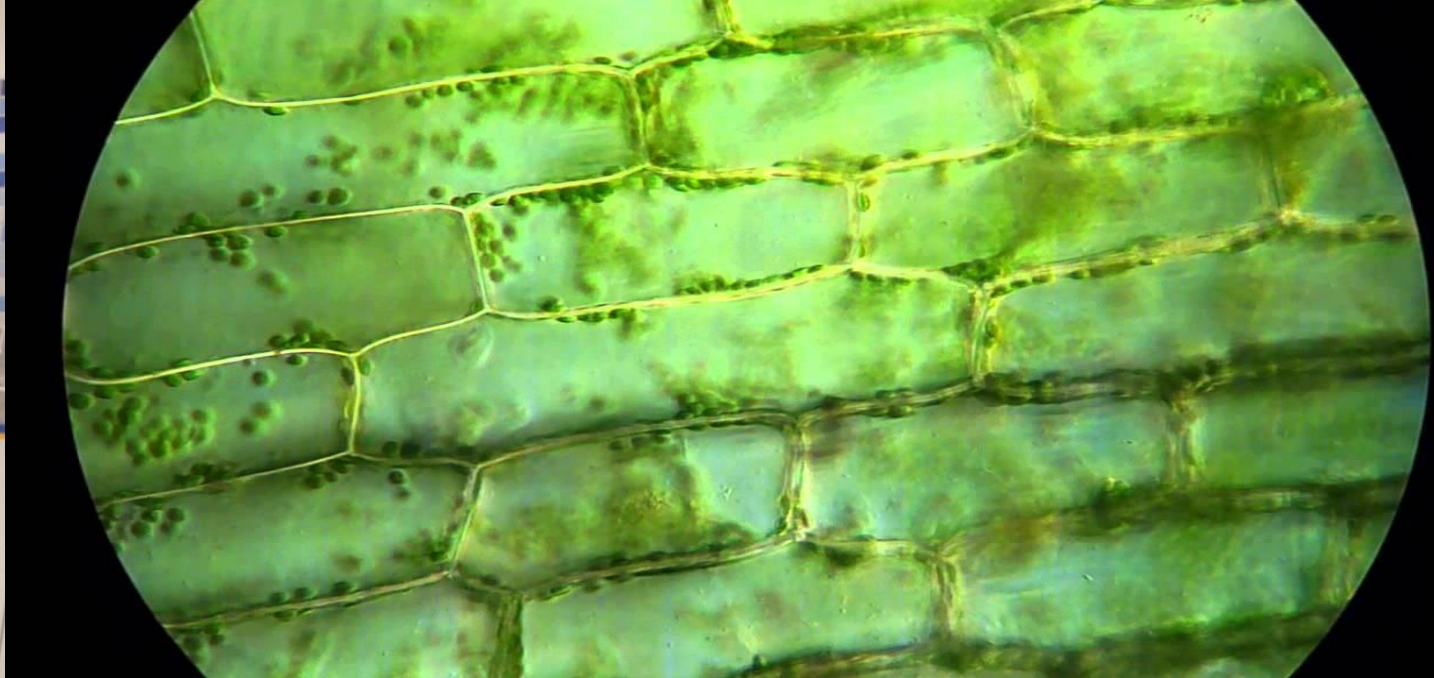
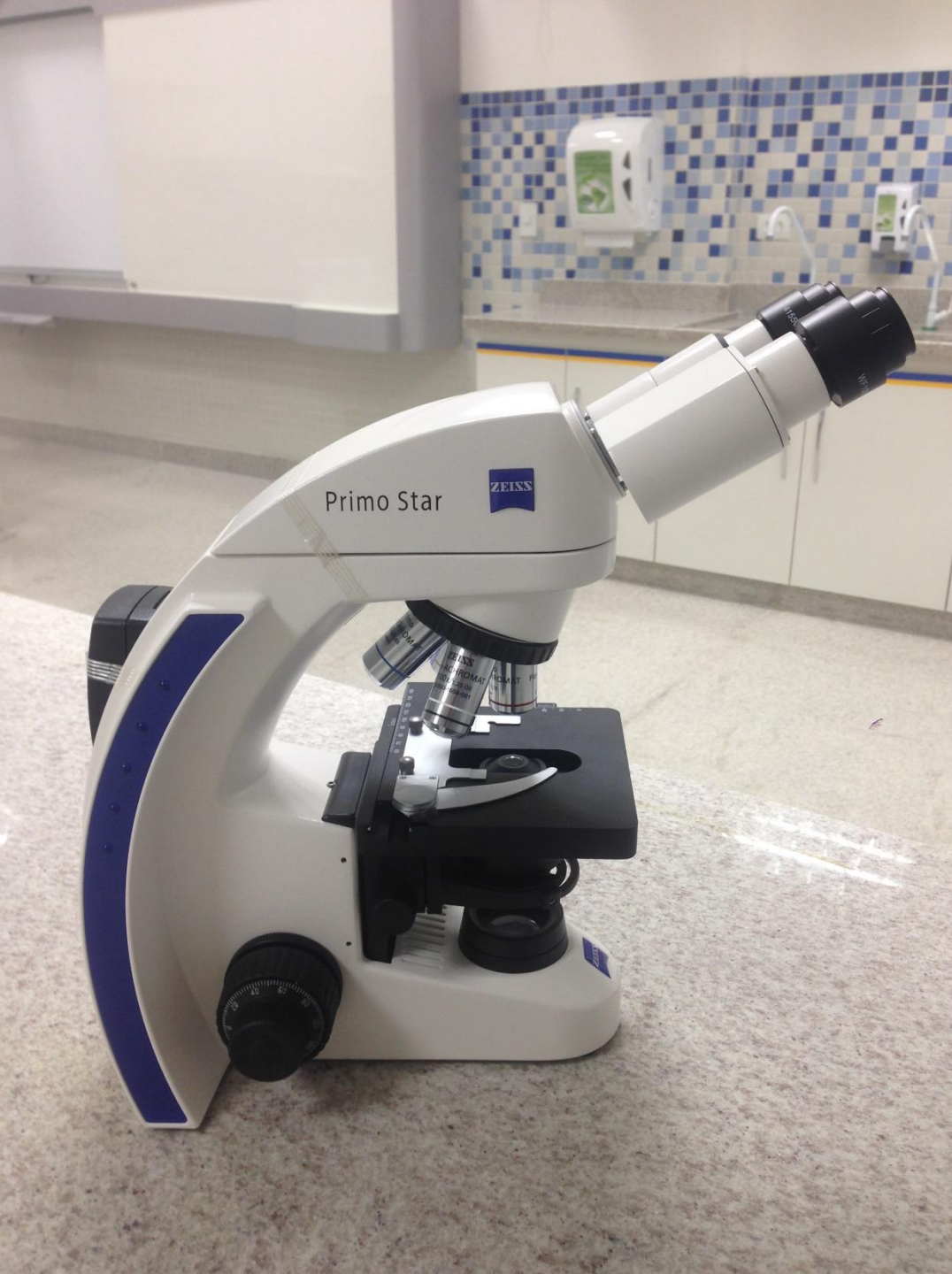
**Lúmen - volume 1**

**Frente A**

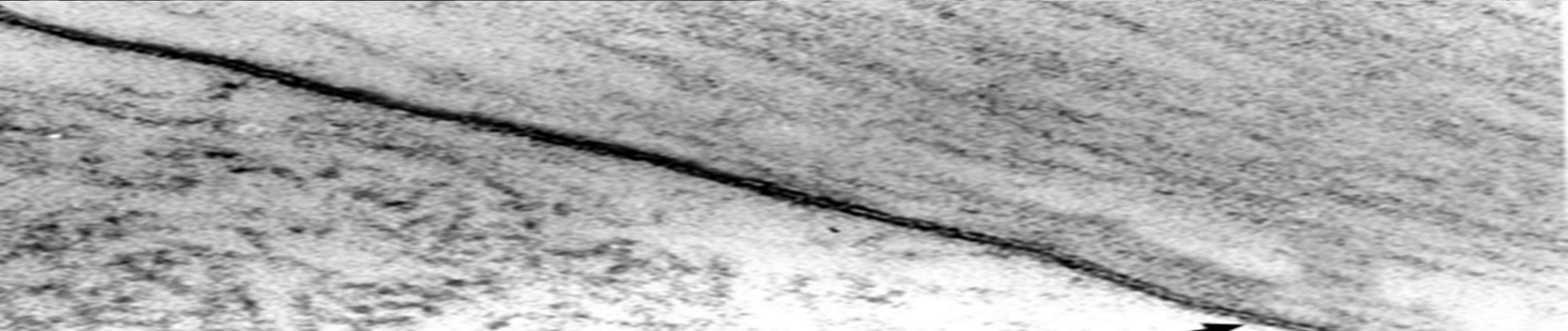
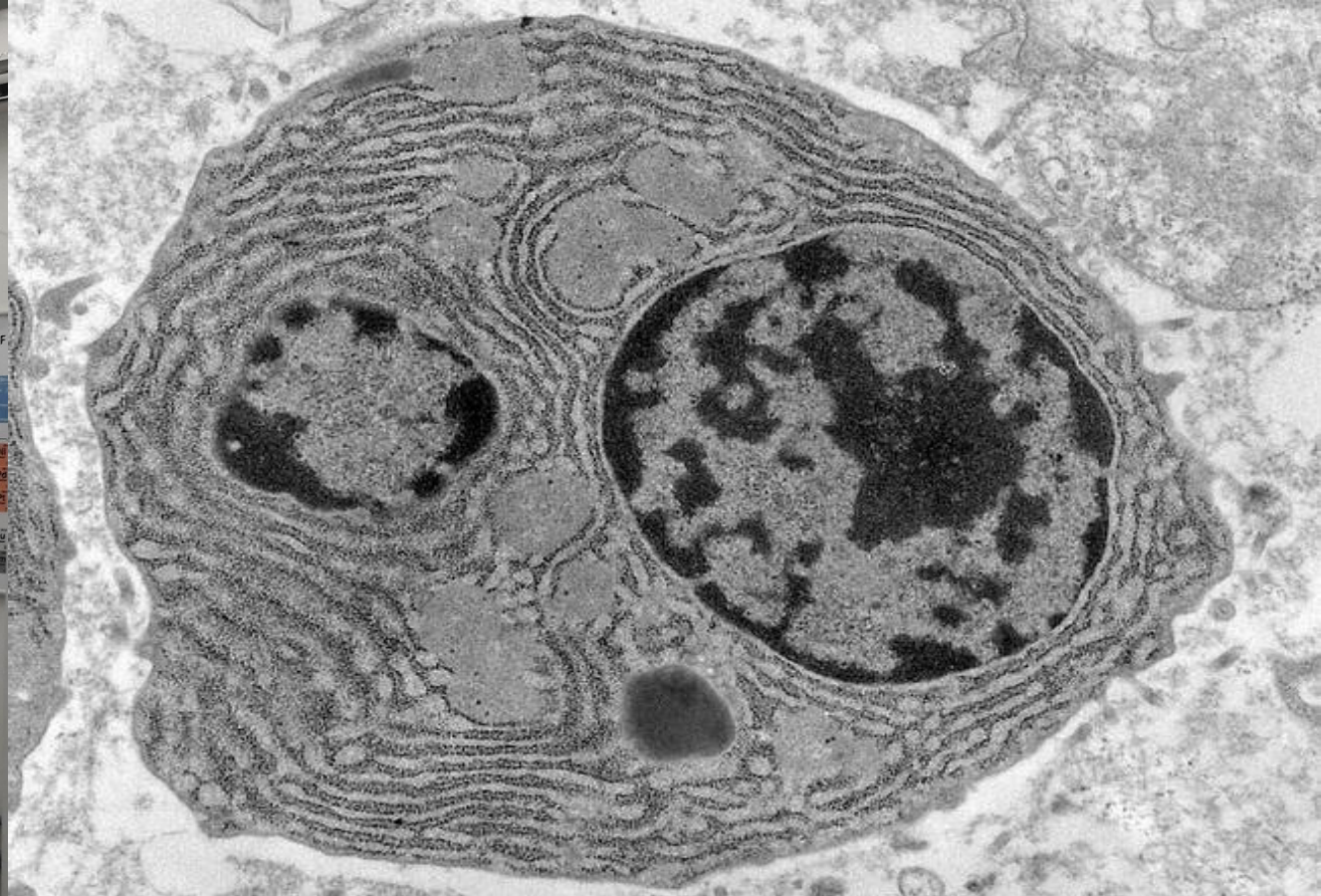
**Capítulo 5 – Envoltórios Celulares**

**Pág 56**



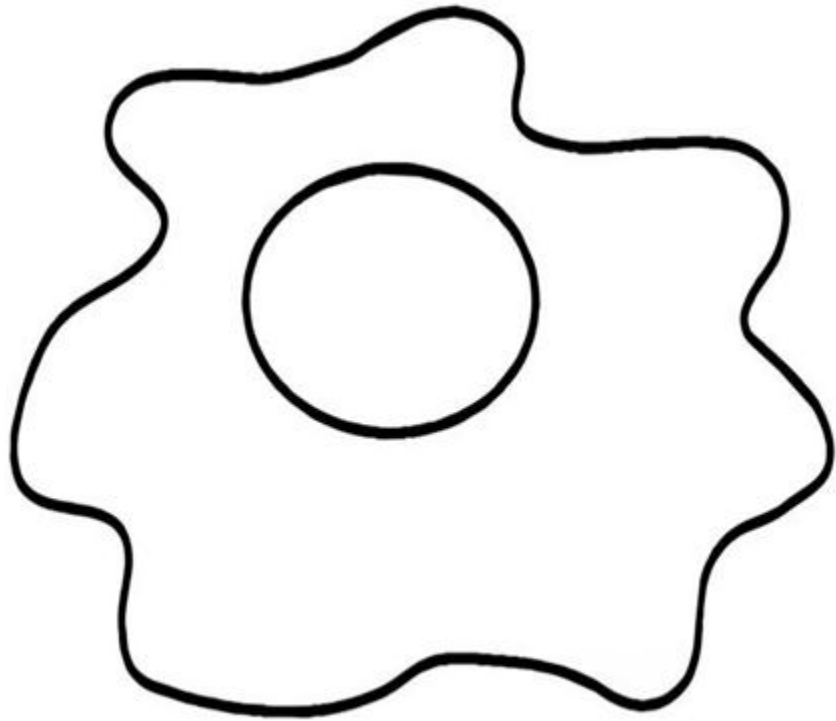






# MEMBRANA PLASMÁTICA

## *Caracterização e funções*



### Membrana Plasmática

- Funções:**
- *Limite Celular*
  - *Proteção*
  - *Comunicação celular*
  - *Transporte*

**Composição:** Lipoproteica

Lipídeos

Proteínas

# MEMBRANA PLASMÁTICA

**Lipídeos:** fosfolipídeos



→ **Cabeça:** fosfato e glicerol - região polar - **hidrofílica**

→ **Caudas:** ácidos graxos - região apolar - **hidrofóbica**

Anfifílico ou  
anfipático

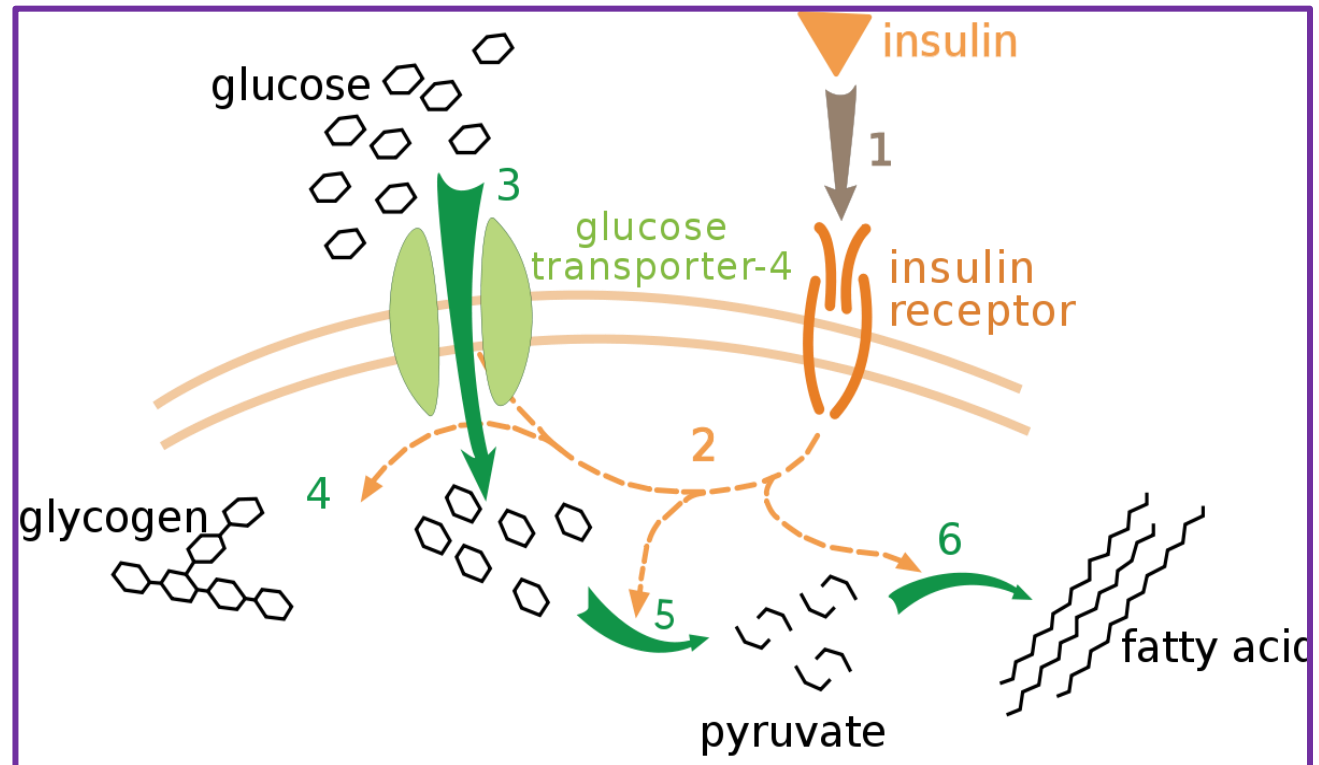
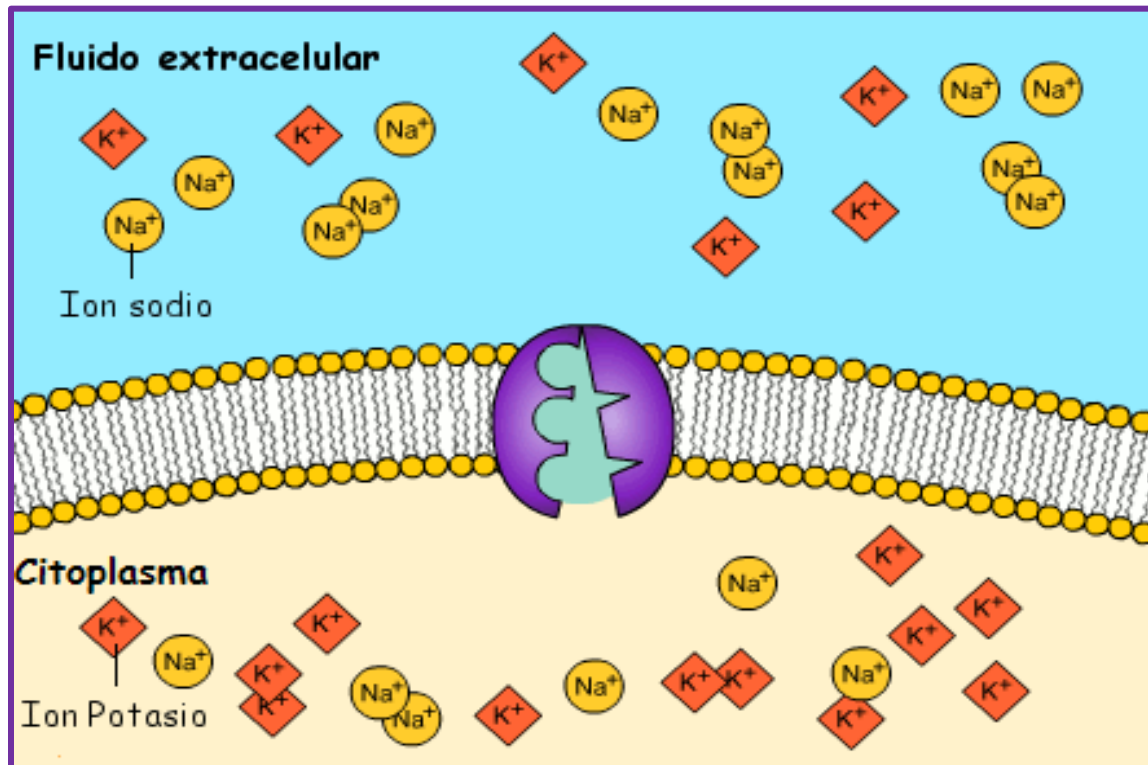
**Fosfolipídeo**



# MEMBRANA PLASMÁTICA

## Proteínas de membrana

- Funções:**
- Transportadoras
  - Receptores
  - Transdutores de sinais
  - Enzimas
  - Sinalizadoras
  - Reconhecimento

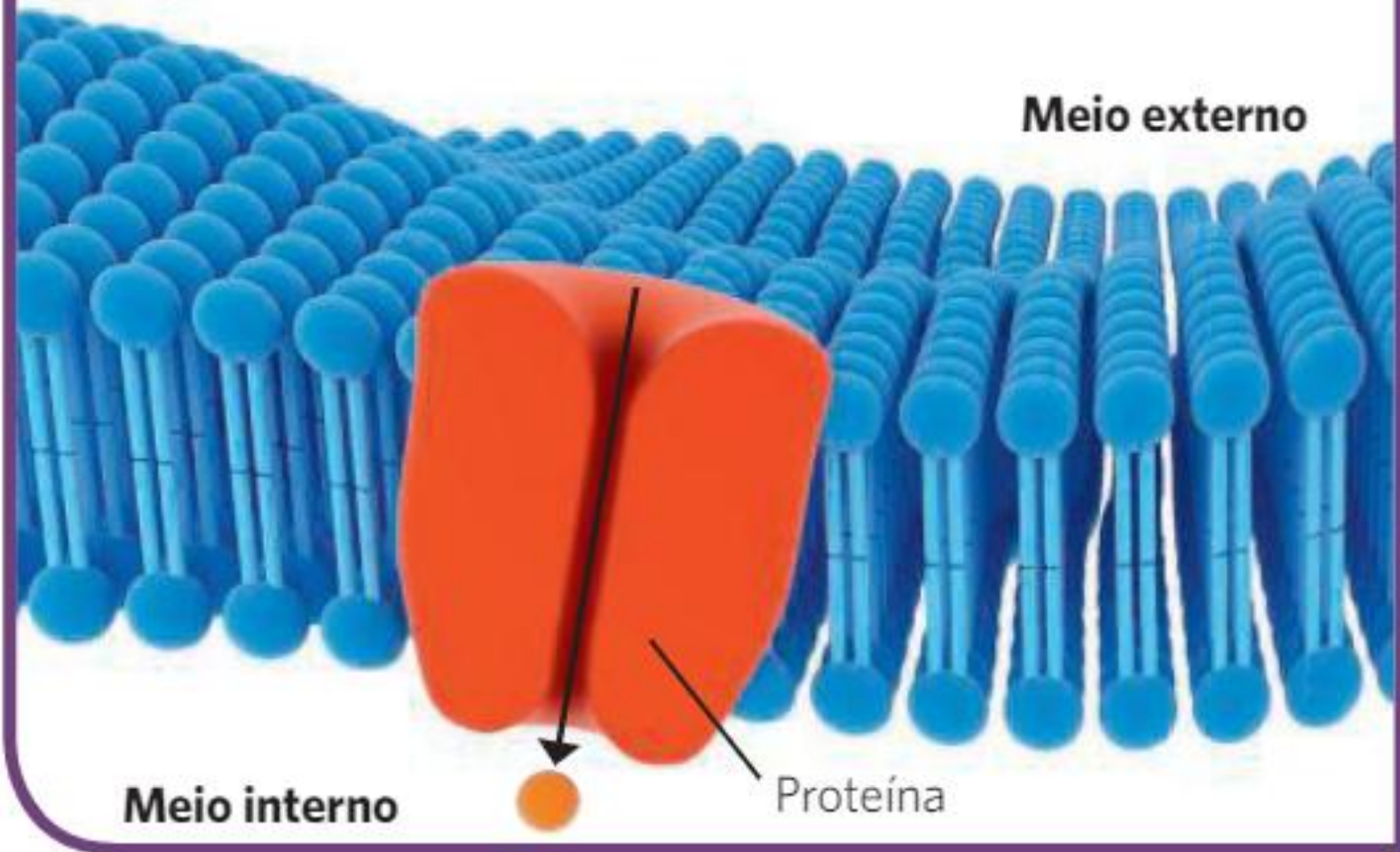


# MEMBRANA PLASMÁTICA

## Proteínas de membrana

- Transporte

- **Proteínas transportadoras:** algumas proteínas atuam como transportadoras. Em alguns casos, elas formam poros, ou canais. Essas proteínas regulam a passagem específica de moléculas de água, de íons, de aminoácidos, etc.



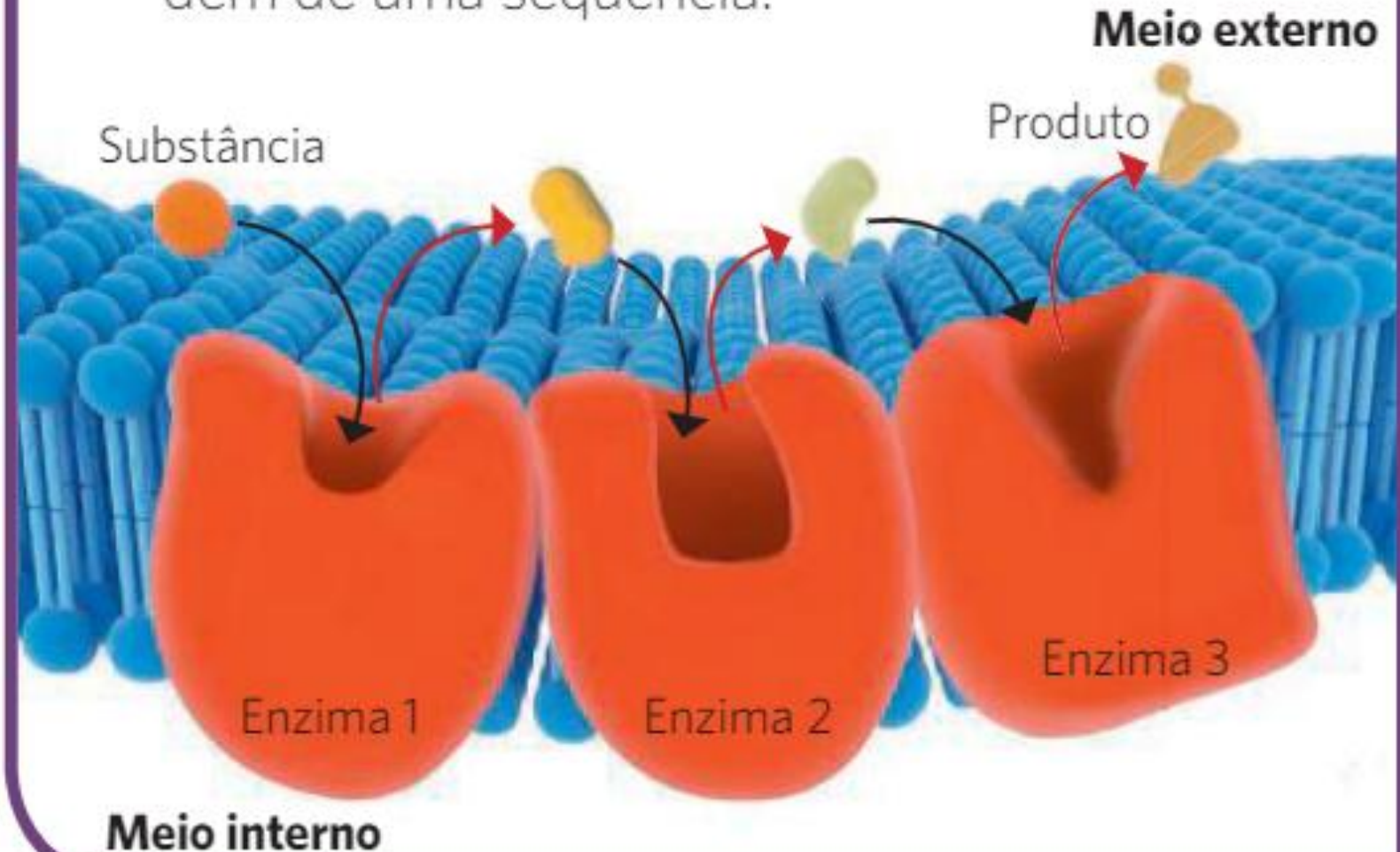


# MEMBRANA PLASMÁTICA

## Proteínas de membrana

- Transporte
- Enzimática

- **Enzimas:** são proteínas que têm ação enzimática (enzimas); quando dispostas lado a lado na membrana, garantem maior eficiência nas reações em cadeia do metabolismo que dependem de uma sequência.

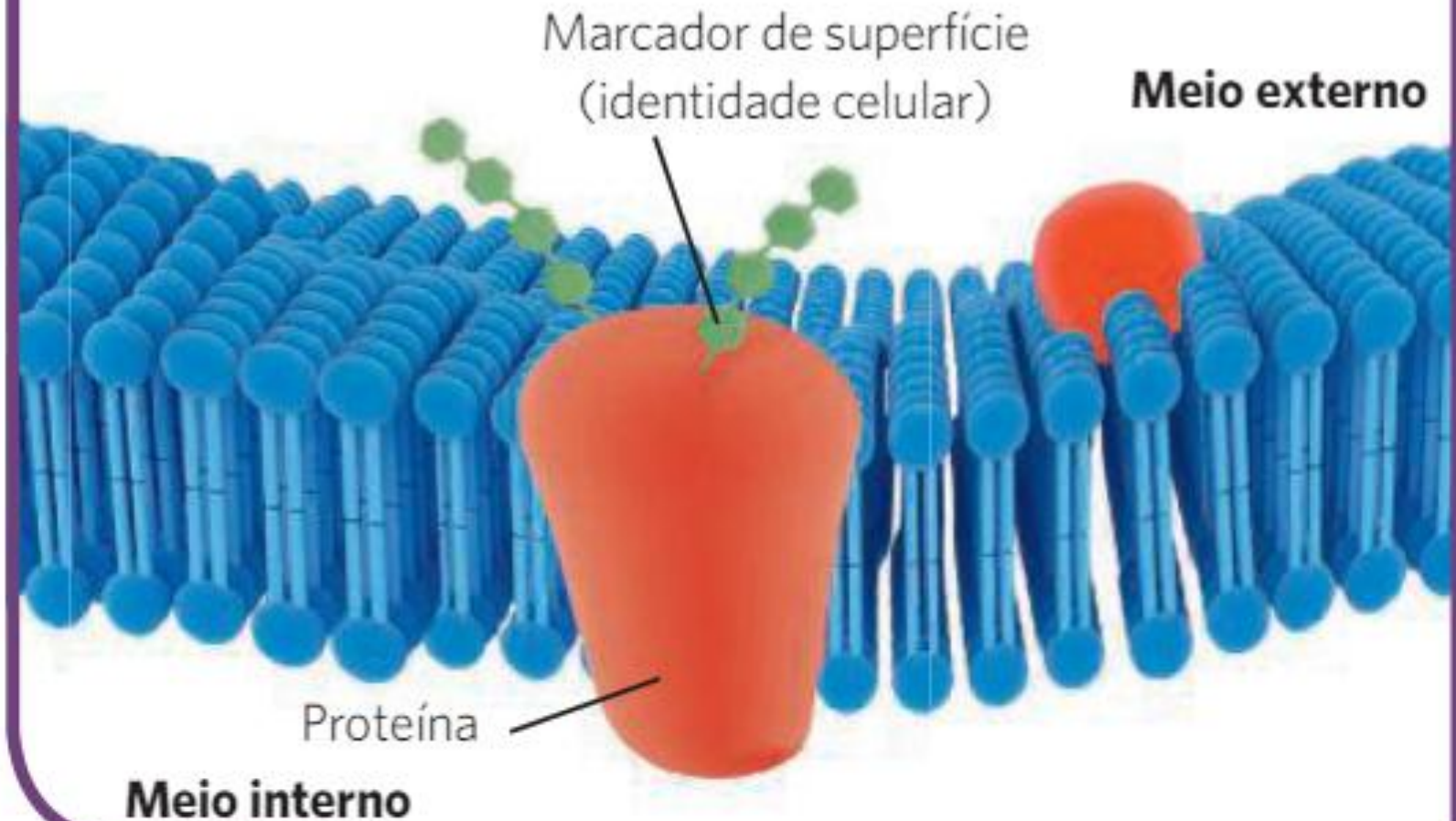


# MEMBRANA PLASMÁTICA

## Proteínas de membrana

- Transporte
- Enzimática
- Identificação

- **Marcadores de identidade celular:** são proteínas que conferem identidade específica à célula, distinguindo-a de outros tipos. Por exemplo, certas glicoproteínas presentes na superfície das hemácias que caracterizam os tipos sanguíneos do sistema ABO.



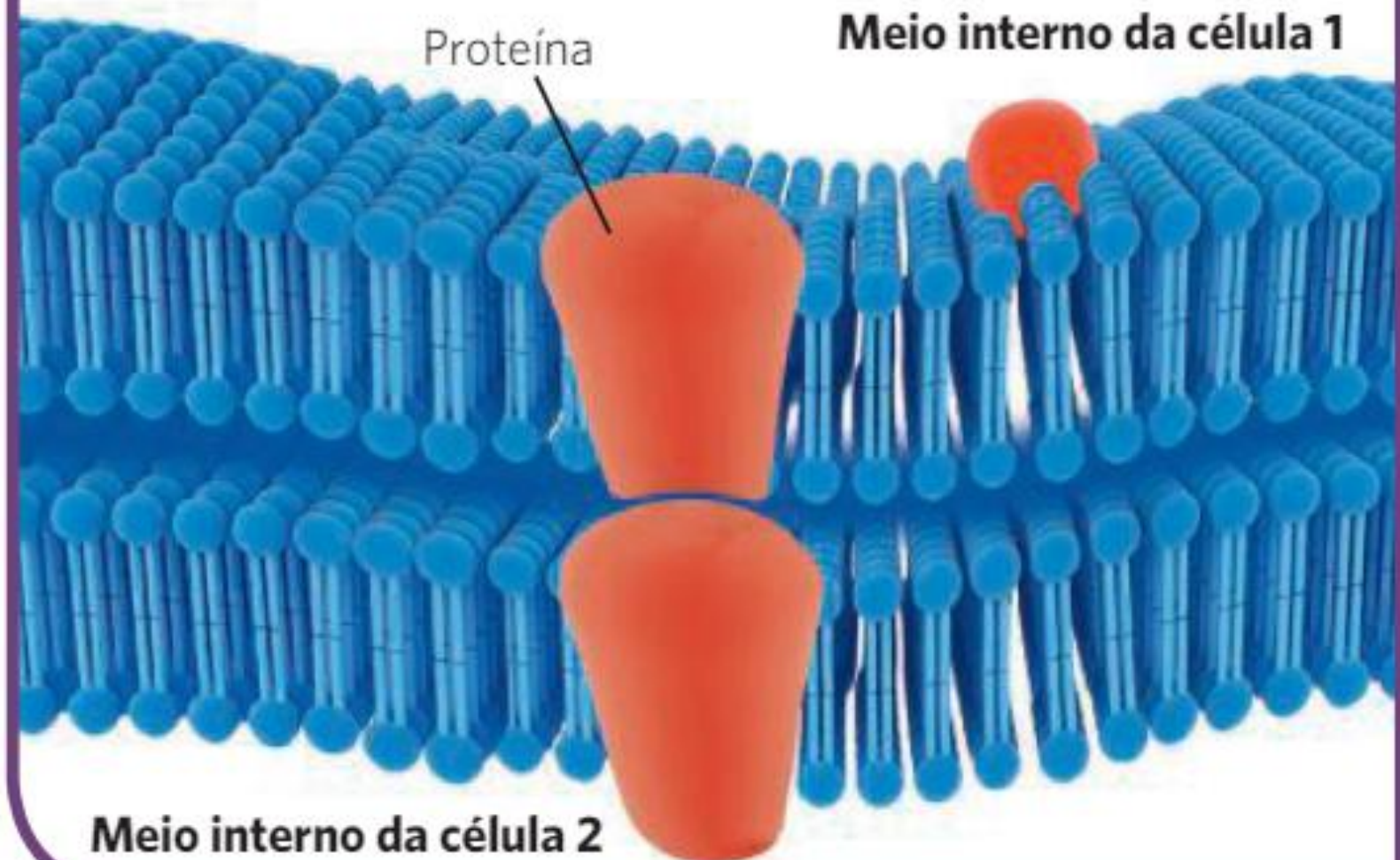


# MEMBRANA PLASMÁTICA

## Proteínas de membrana

- Transporte
- Enzimática
- Identificação
- Adesão intercelular

- **Adesão intercelular:** algumas proteínas de membrana atuam especificamente na adesão entre células vizinhas, um importante mecanismo na manutenção da organização dos tecidos.

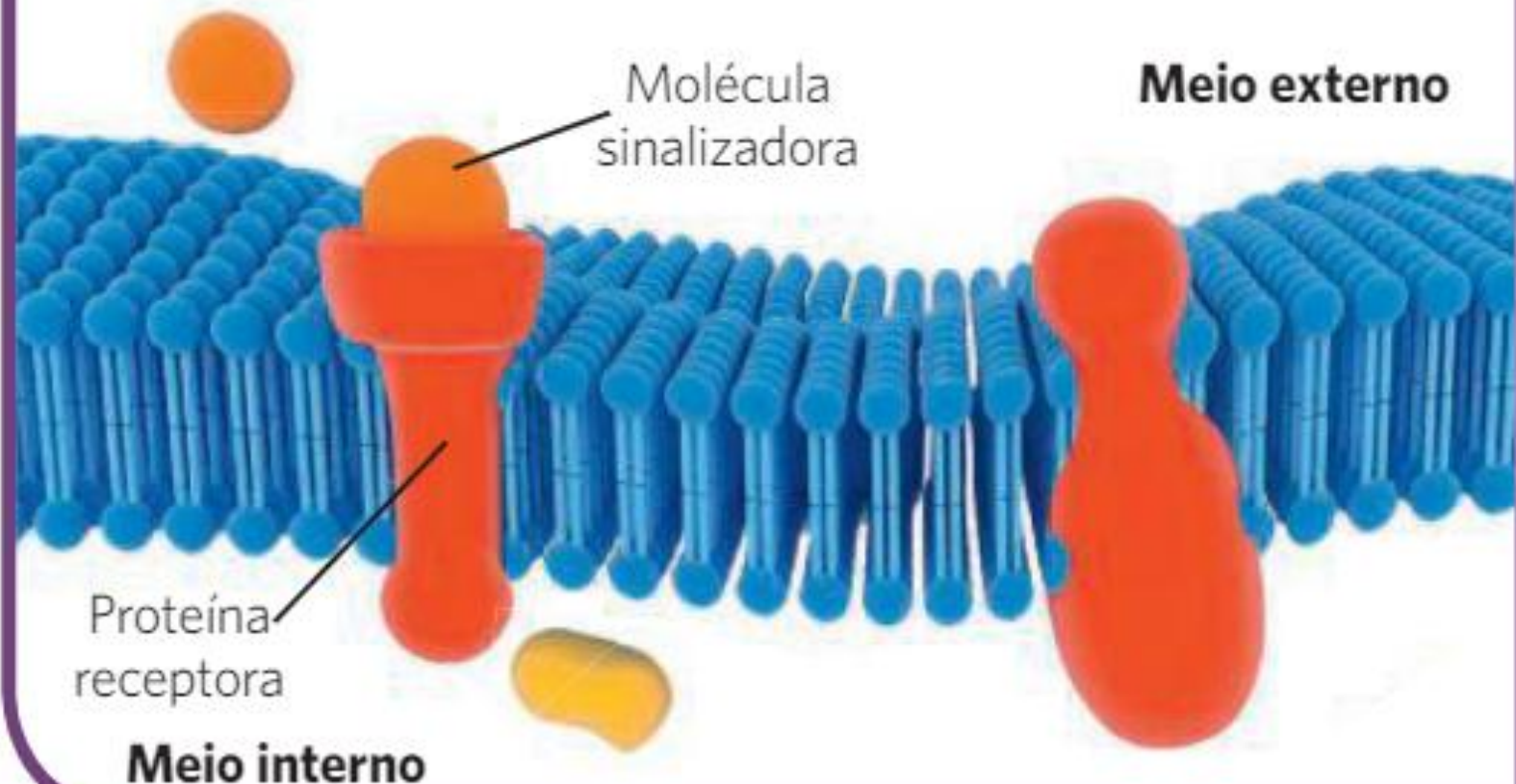


# MEMBRANA PLASMÁTICA

## Proteínas de membrana

- Transporte
- Enzimática
- Identificação
- Adesão intercelular
- **Receptor**

- **Receptores de superfície:** substâncias específicas ligam-se a determinadas proteínas em um reconhecimento do tipo encaixe induzido. Com isso, sinais específicos podem chegar até a célula, provocando uma resposta interna da própria célula. Isso ocorre, por exemplo, com os receptores hormonais.



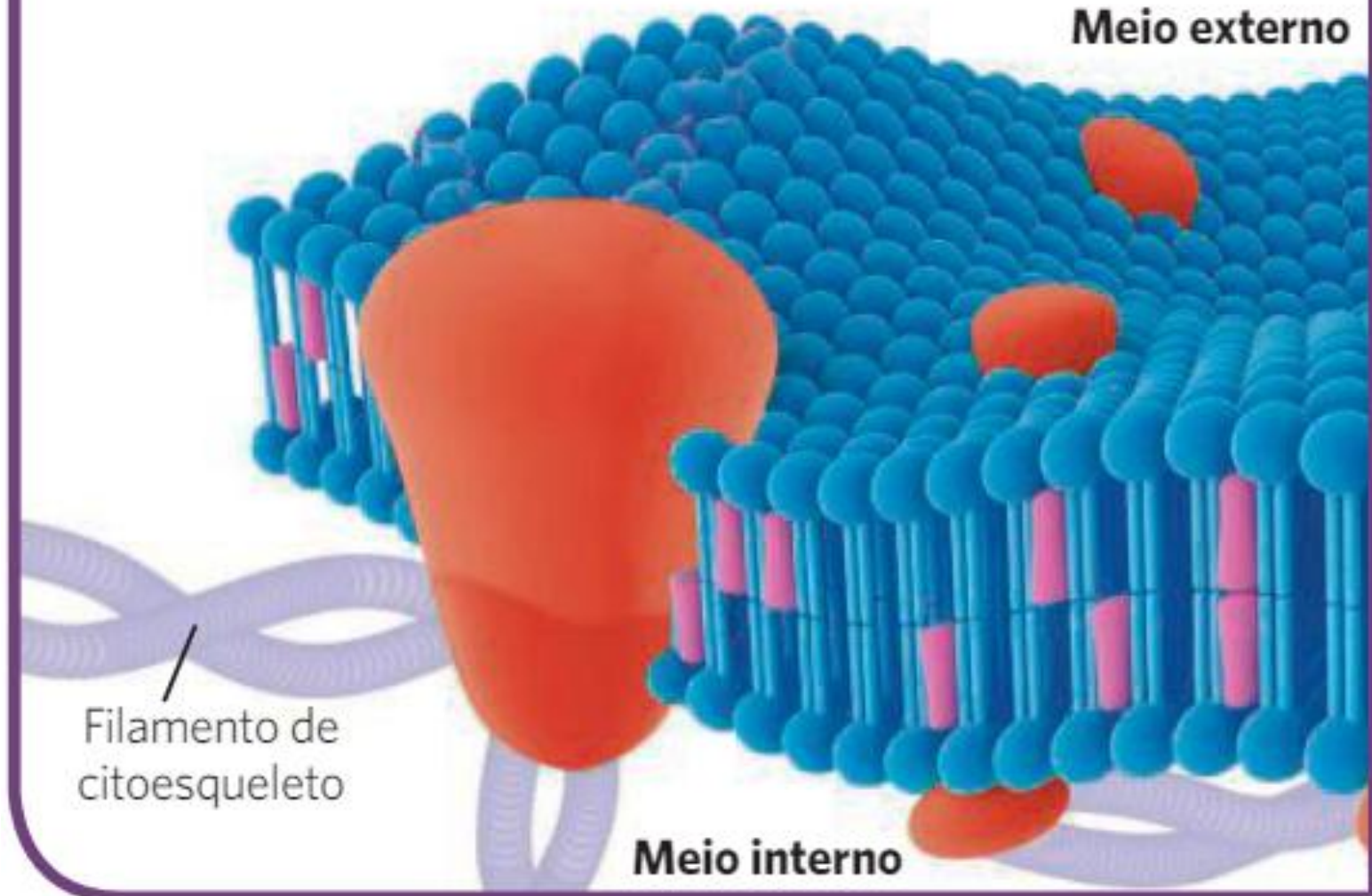


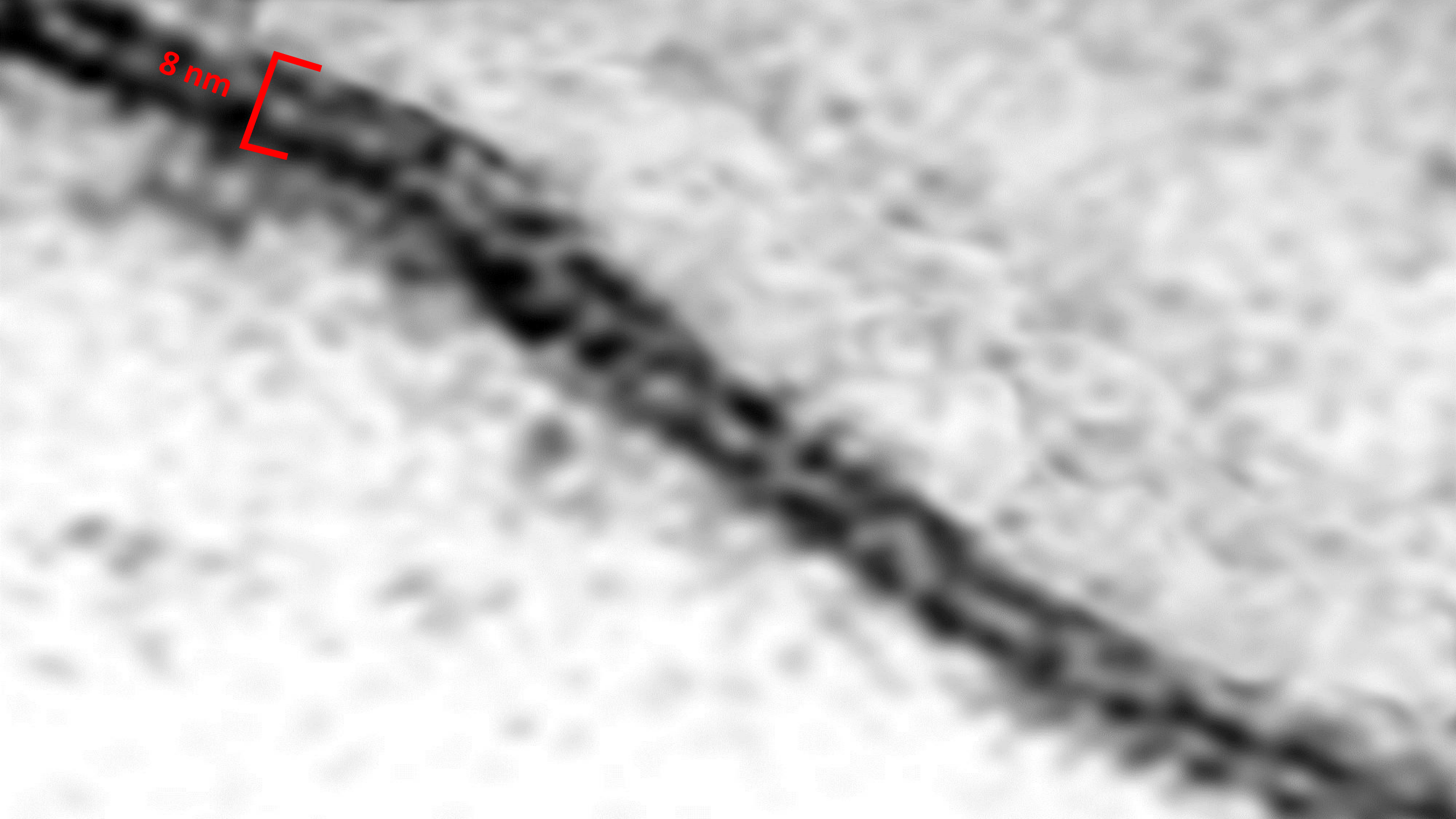
# MEMBRANA PLASMÁTICA

## Proteínas de membrana

- Transporte
- Enzimática
- Identificação
- Adesão intercelular
- Receptor
- **Adesão intracelular**

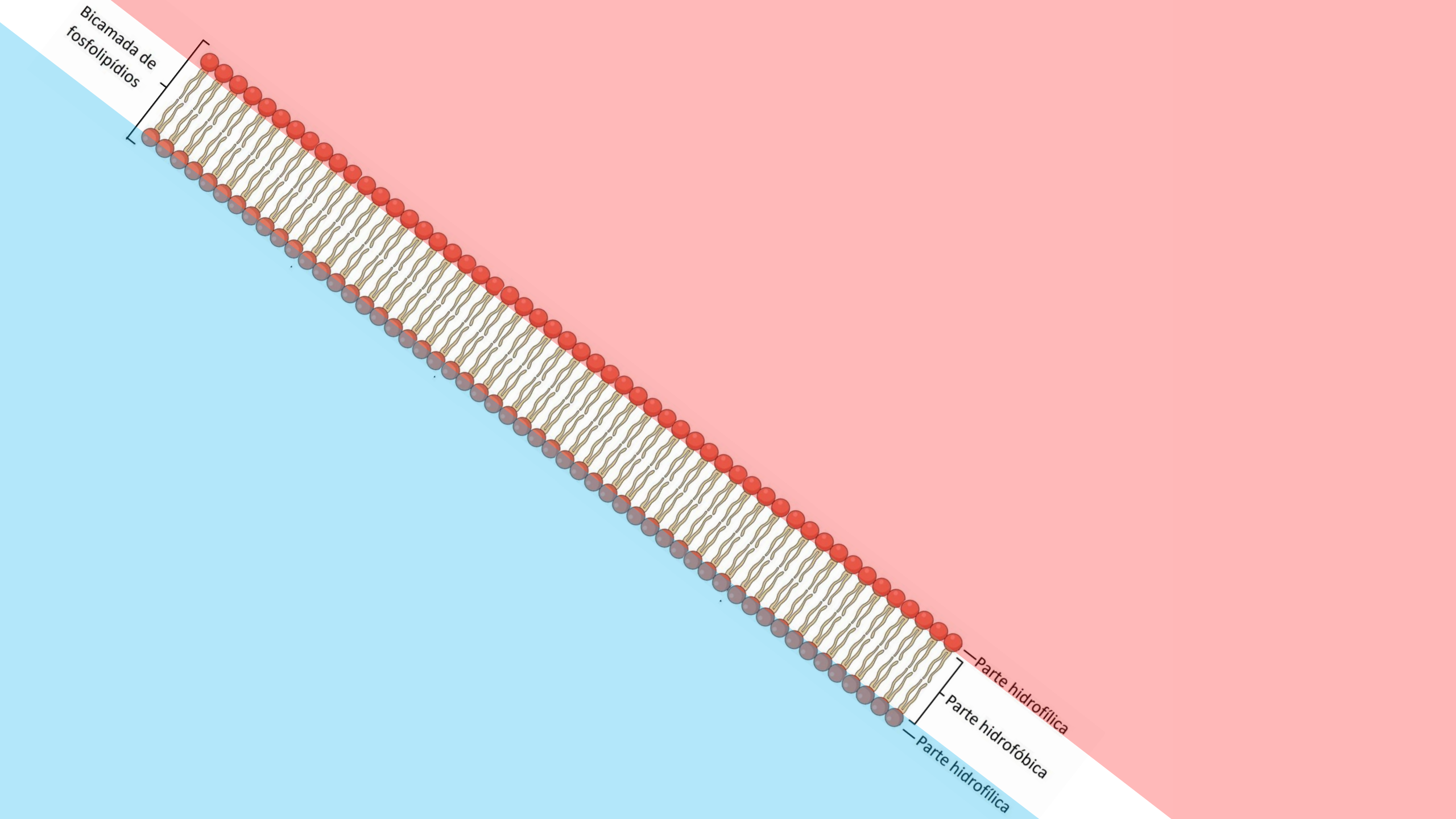
- **Adesão ao citoesqueleto:** algumas proteínas integram-se com elementos do citoesqueleto, atuando na manutenção do formato da célula e nos seus movimentos.





8 nm





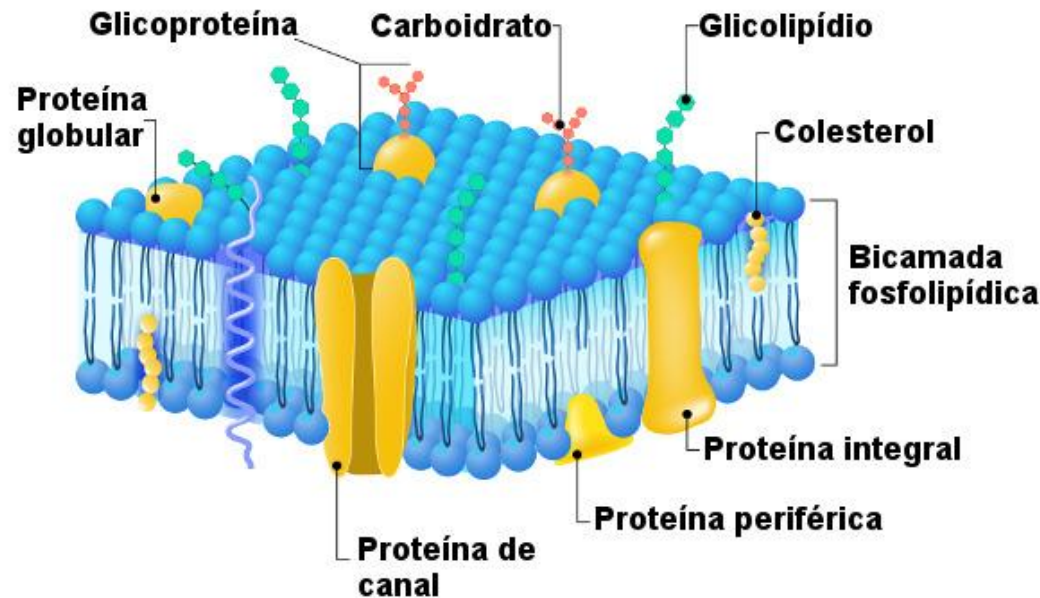
# Estrutura

## Modelo do Mosaico - Fluido

Singer e Nicholson (1972)

**Dupla camada de fosfolípidos** com **proteínas** (integrais ou periféricas) – mosaico bioquímico

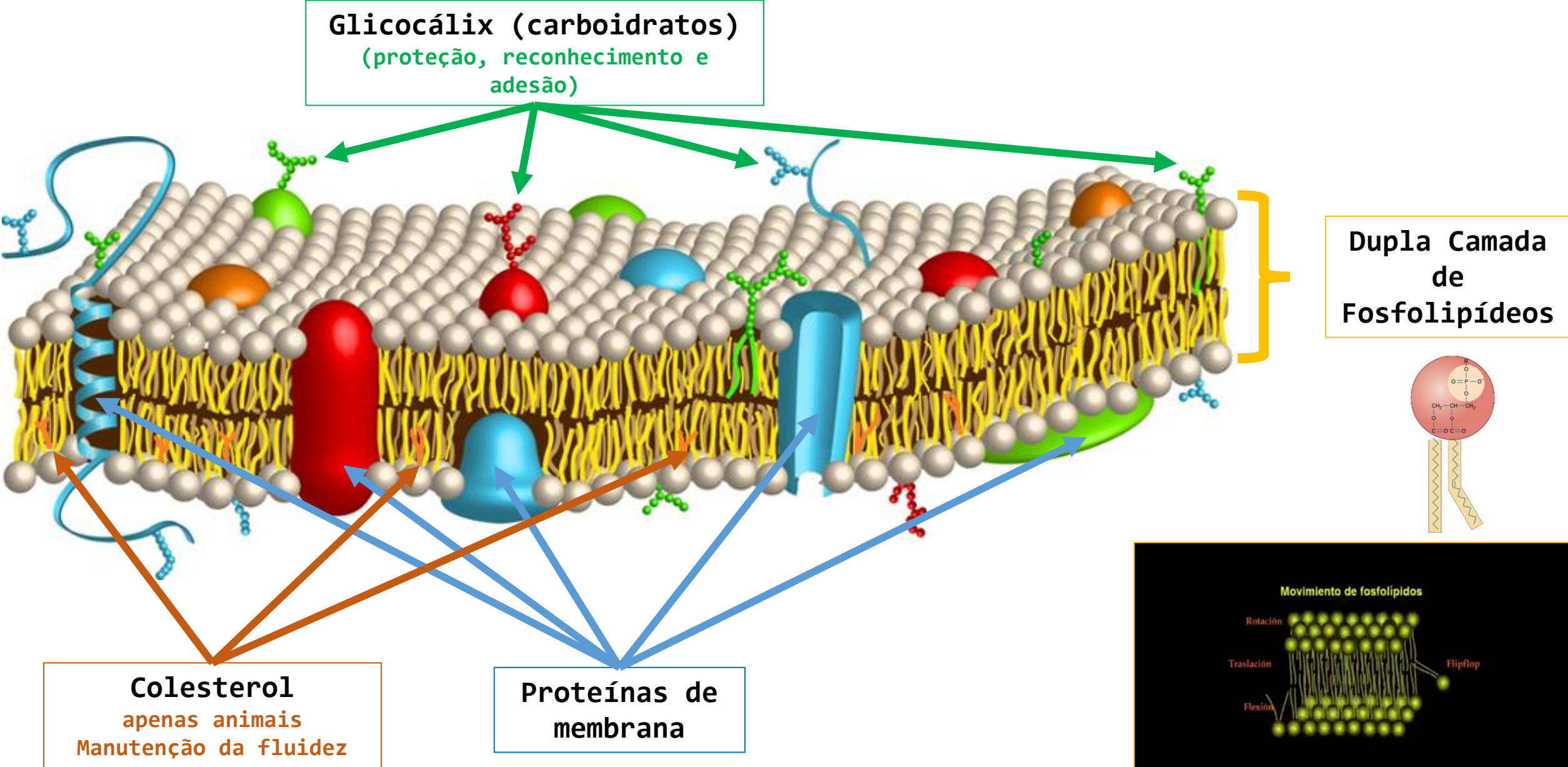
Livre **movimento** dos **fosfolípidos** e **proteínas** pela membrana (fluido)





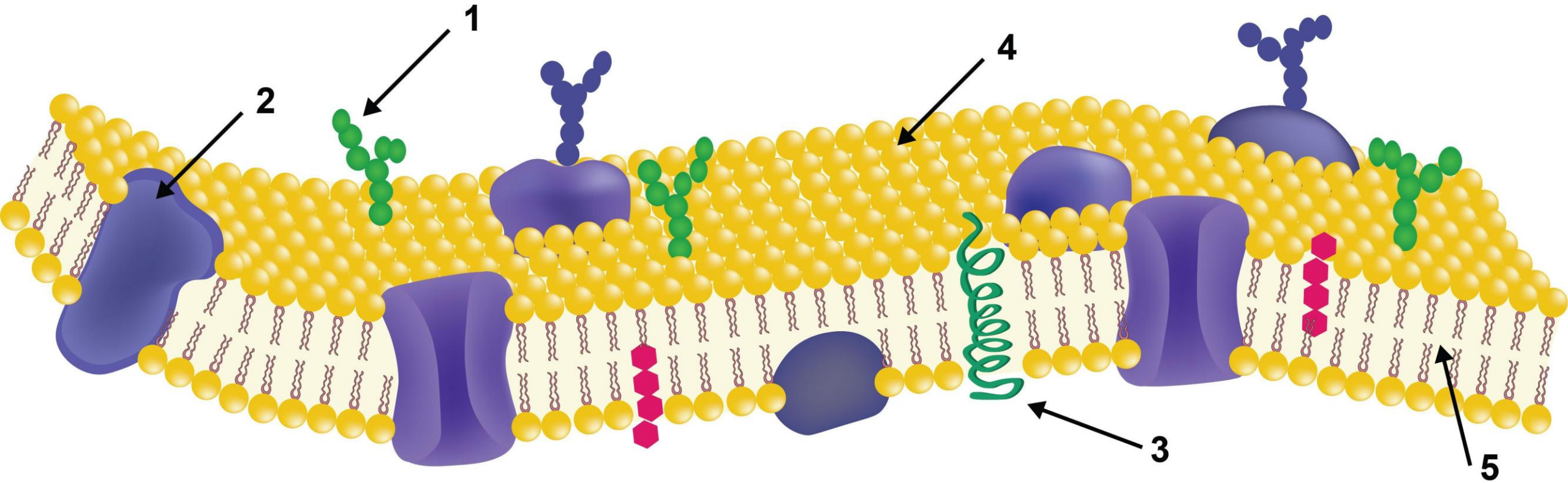
# MEMBRANA PLASMÁTICA

Estrutura: dupla camada de fosfolípidos e proteínas → MOSAICO FLUIDO



# MEMBRANA PLASMÁTICA

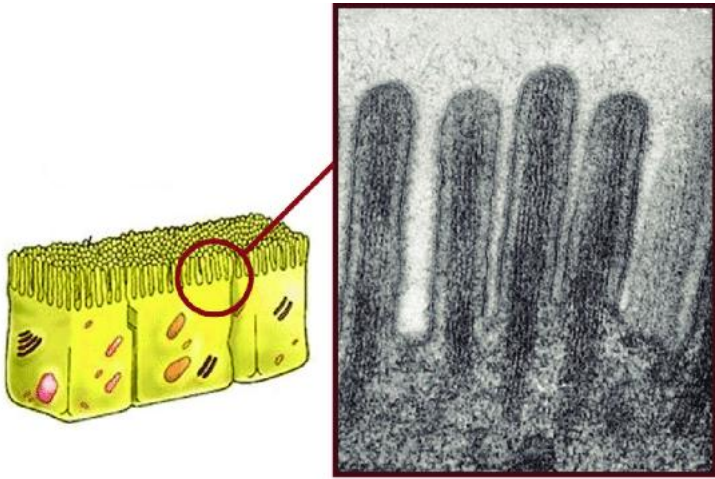
1972 – Modelo do mosaico fluido (Singer e Nicolson)





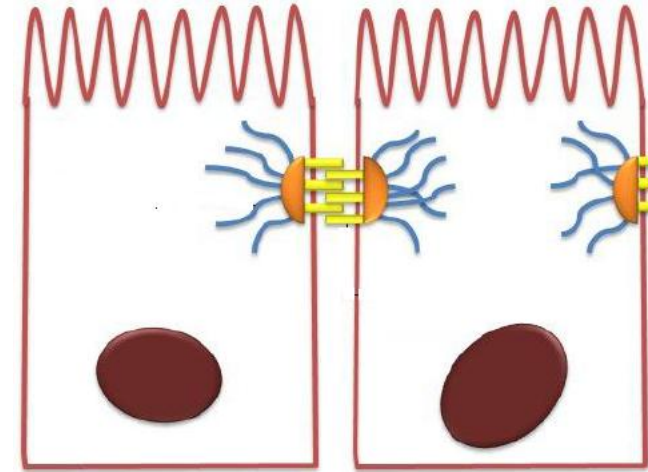
# ESPECIALIZAÇÕES DA MEMBRANA CITOPLASMÁTICA

## 1. Microvilosidades



Invaginações na membrana celular  
Aumento da superfície de contato  
Ex: microvilosidades intestinais

## 2. Desmossomos

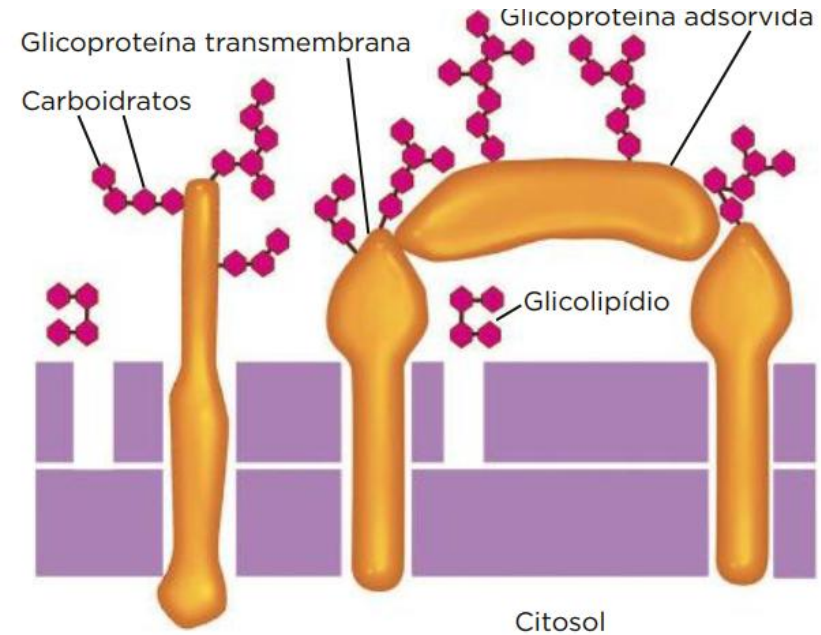
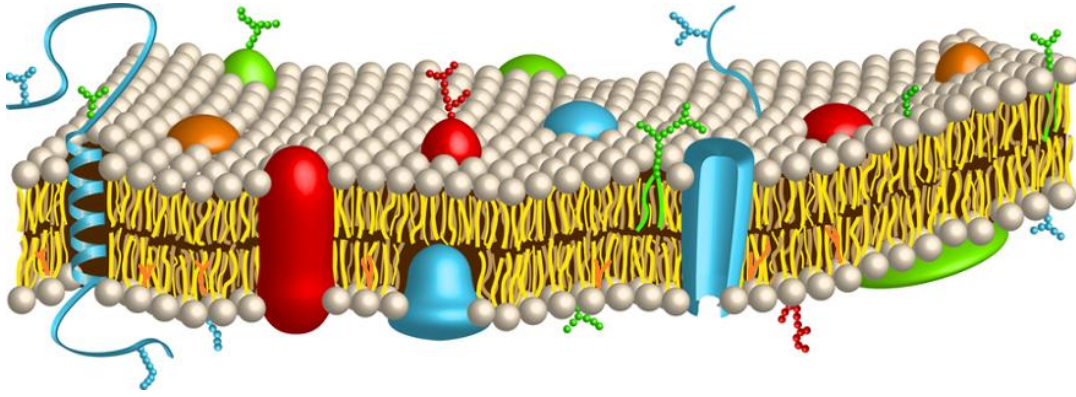


Complexo proteico unindo duas células  
Aumento da aderência e coesão entre as células  
Ex: tecidos epiteliais de revestimento

# ENVOLTÓRIOS EXTERNOS À MEMBRANA PLASMÁTICA

## Glicocálix/Glicálice

Envoltório de carboidratos associados à proteínas e lipídios da membrana celular  
Presente em células **ANIMAIS**



Proteção mecânica  
Lubrificação  
Reconhecimento celular



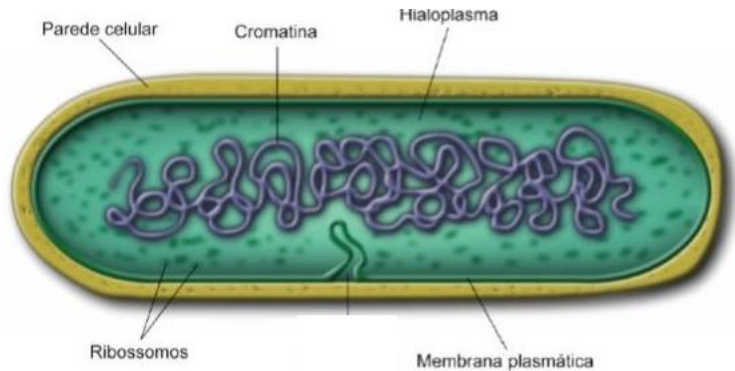
# ENVOLTÓRIOS EXTERNOS À MEMBRANA PLASMÁTICA

## Parede Celular ou Membrana Esquelética

Envoltório **rígido** e **resistente**

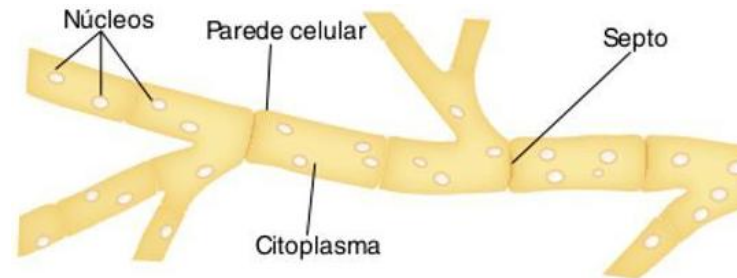
**Sustentação e proteção mecânica** (*choques e lise celular*)

### Procariotos



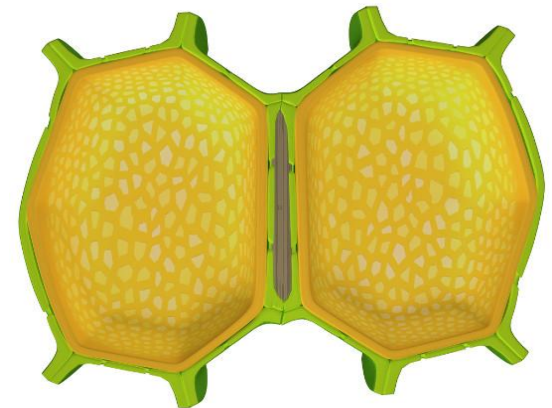
**Composição:** peptideoglicano

### Fungos



**Composição:** quitina

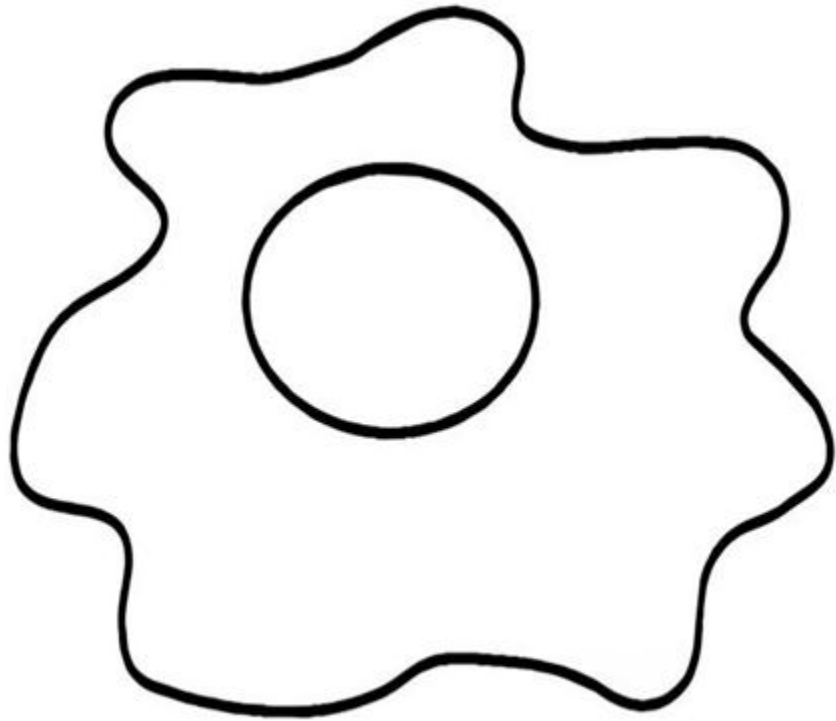
### Plantas



**Composição:** celulose

# MEMBRANA PLASMÁTICA

*Caracterização e funções*



## Membrana Plasmática

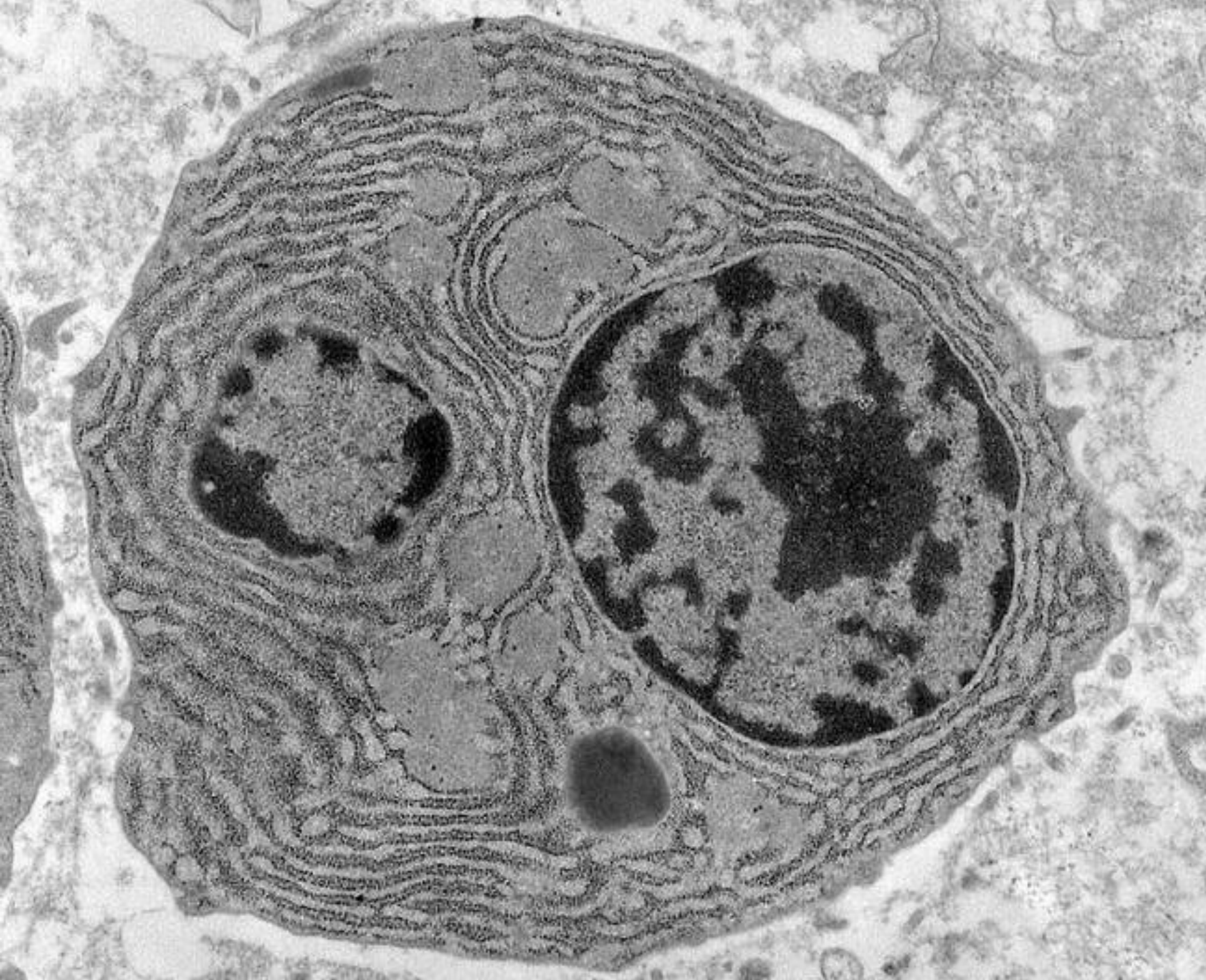
**Funções:** Limite Celular

Proteção

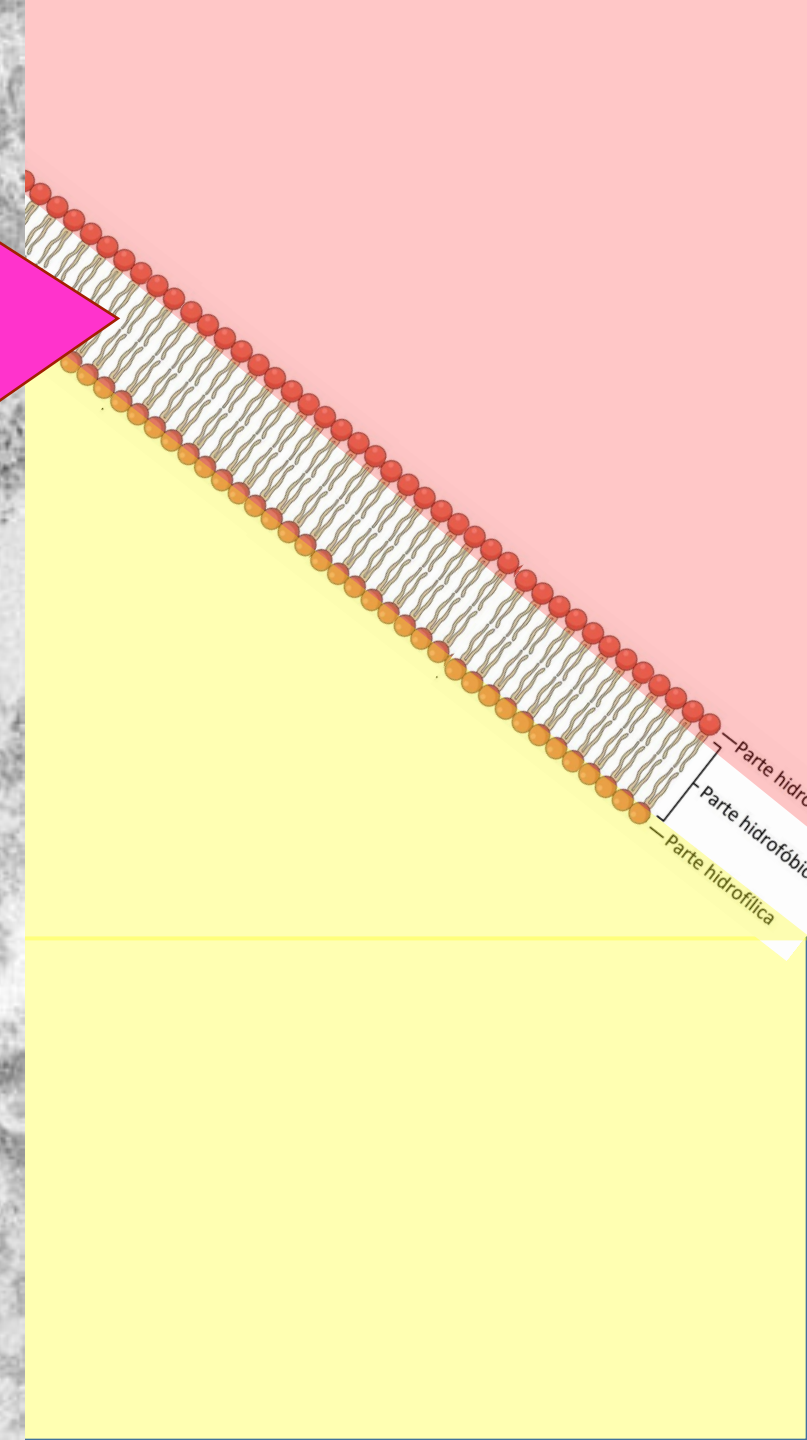
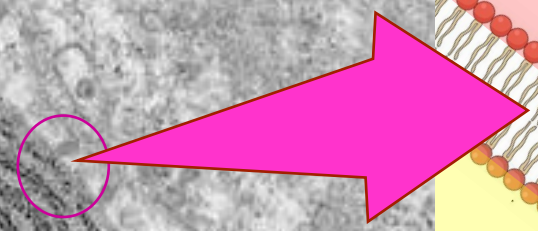
Comunicação celular

**Transporte**



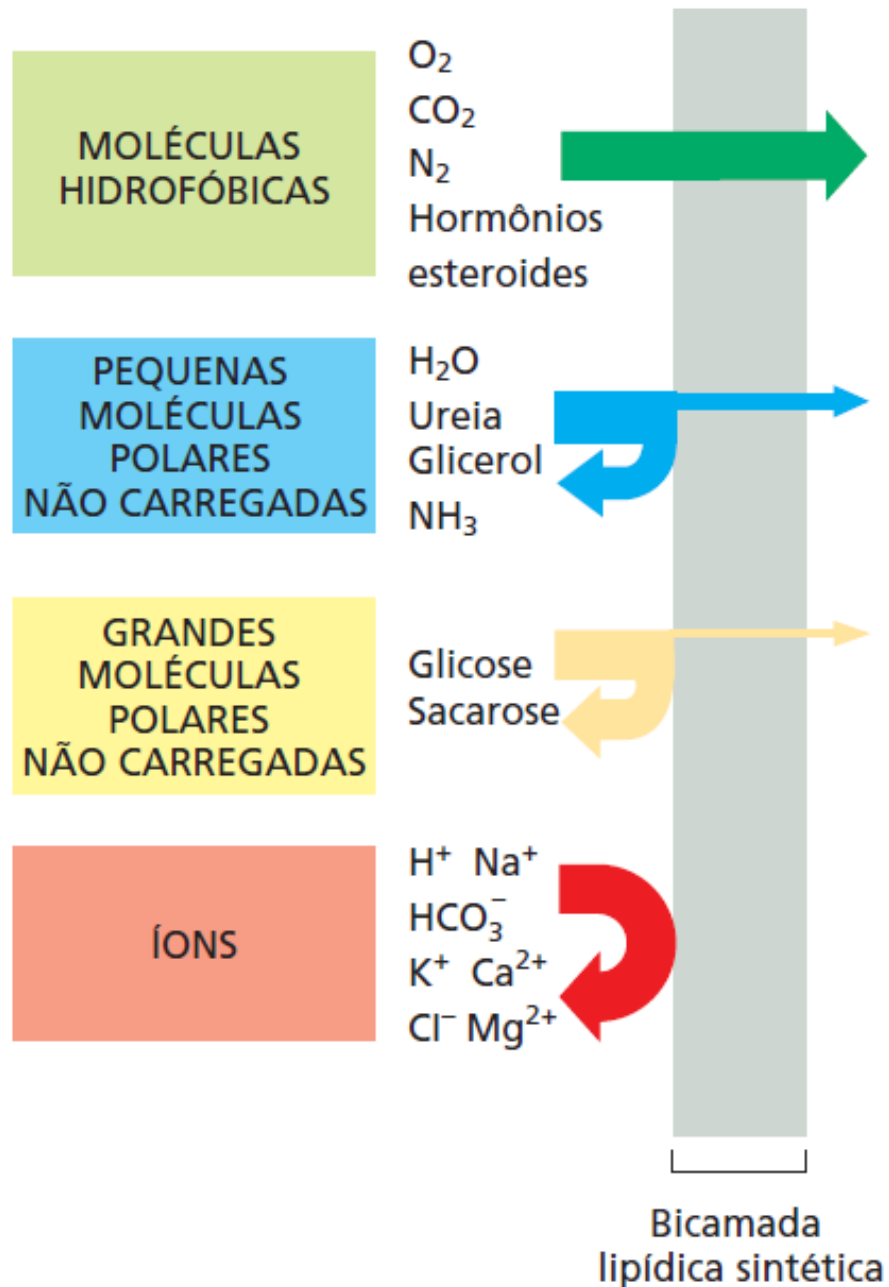








# TRANSPORTES ATRAVÉS DA MEMBRANA



DIFERENTES CARACTERÍSTICAS



DIFERENTES TIPOS DE TRANSPORTE

# TRANSPORTES ATRAVÉS DA MEMBRANA

## Tipos de transportes

### Transportes passivos

Ocorrem **sem gasto de energia** e a **favor do gradiente** de concentração

*Difusão Simples*

*Difusão Facilitada*

*Osmose*

### Transportes Ativos

Ocorrem **com gasto de energia** e **contra o gradiente** de concentração

### Transportes em massa - vesiculares

Endocitoses: *fagocitose* e *pinocitose*

Exocitoses: *clasmocitose* e *secreção*

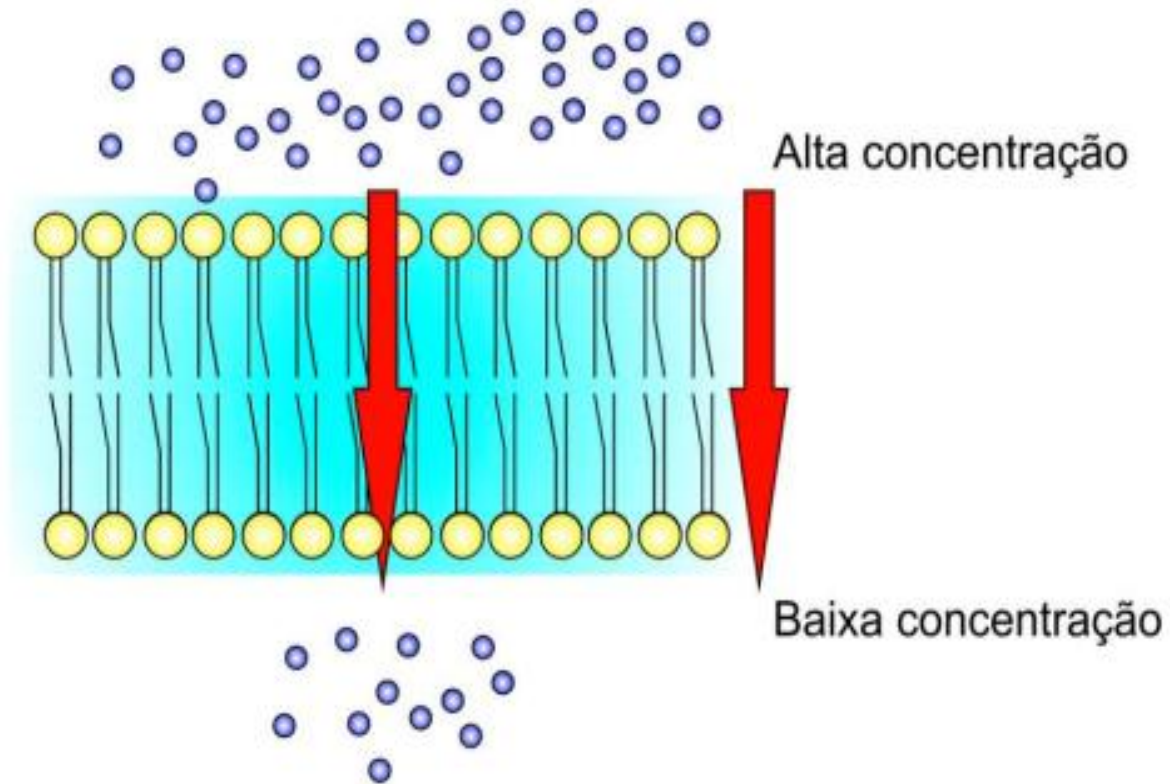


# DIFUSÃO SIMPLES

Transporte não mediado (**sem proteínas facilitadoras**)

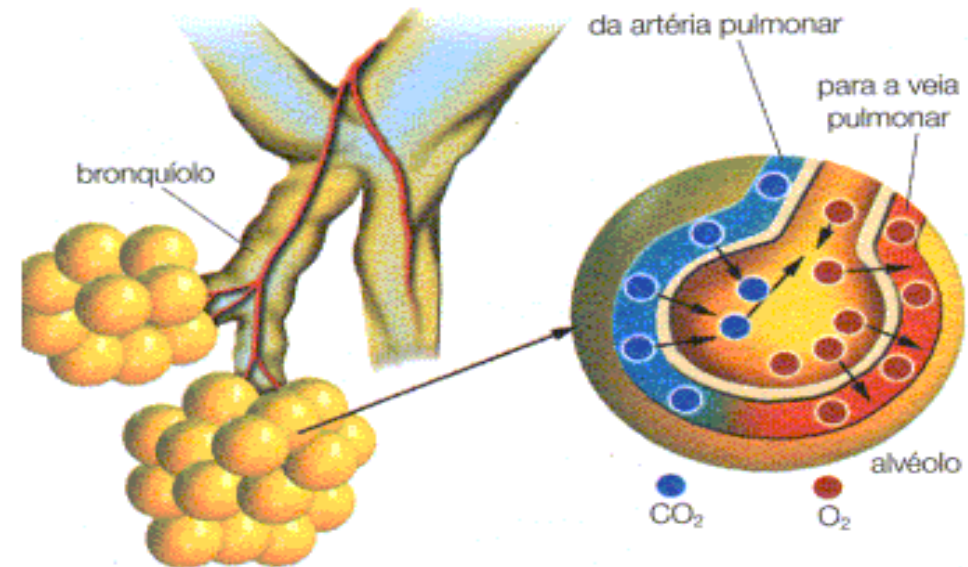
**Espalhamento** do soluto do local de **maior** concentração para o local de **menor** concentração - a favor do gradiente de concentração

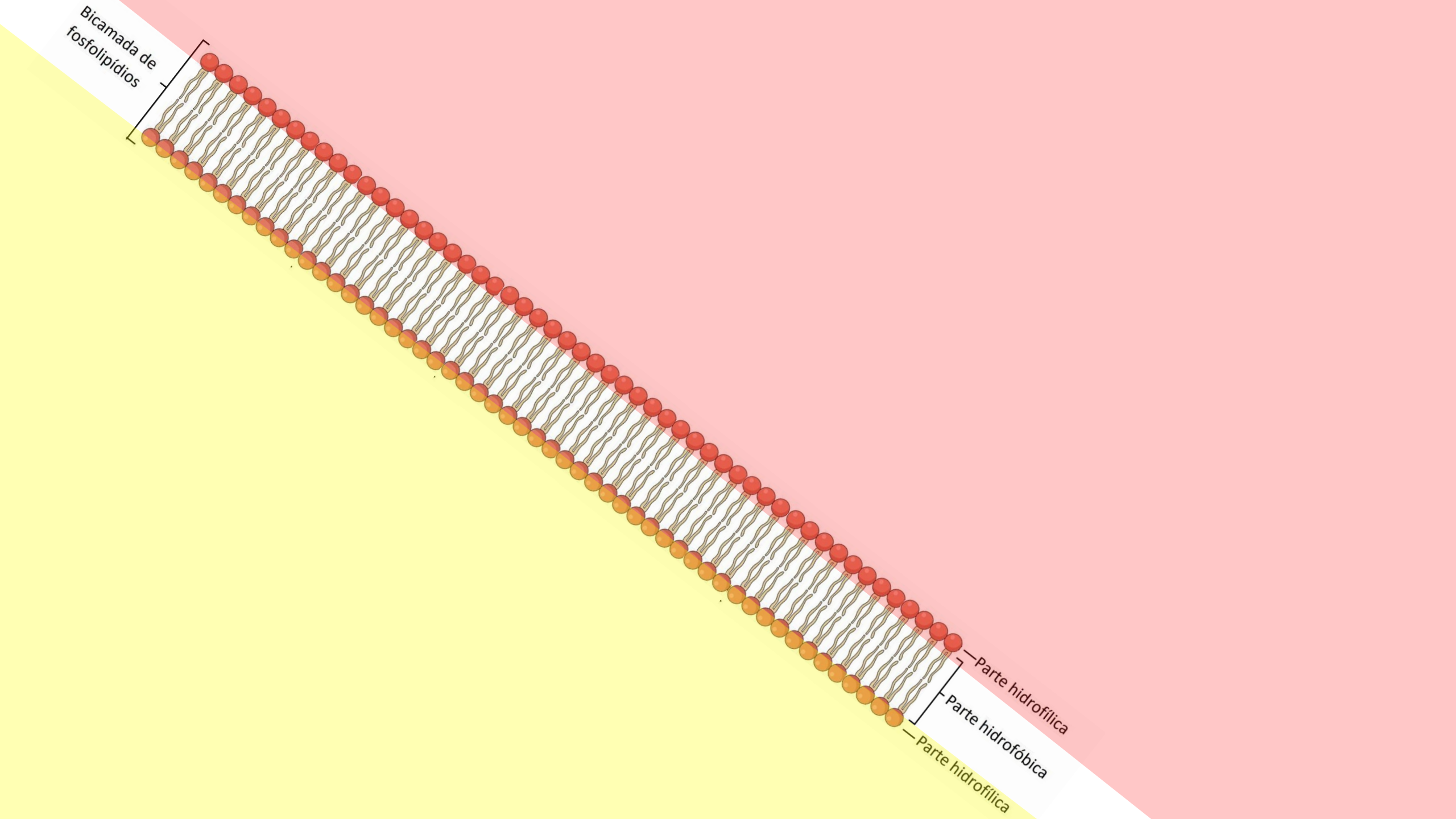
Soluto atravessa a bicamada lipídica **diretamente**.



Tendência a igualar as concentrações  
**Sem gasto de ATP**

Exemplo: hematose



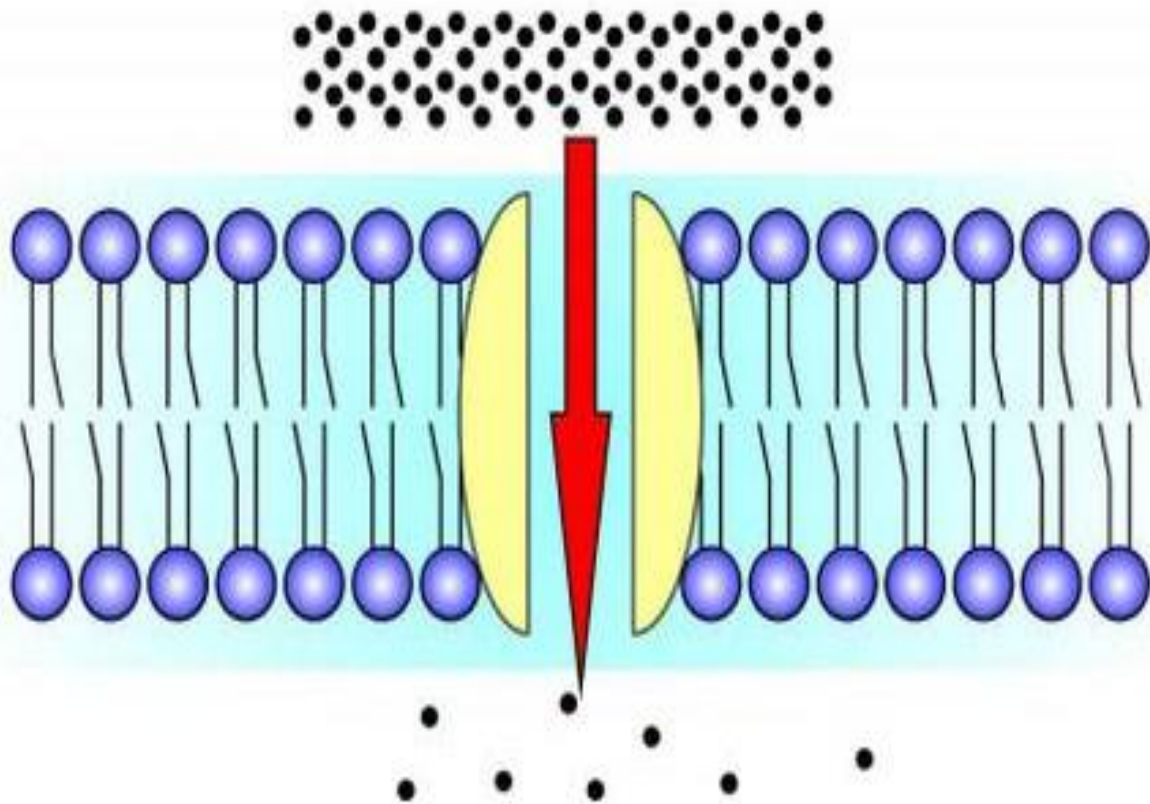


# DIFUSÃO FACILITADA

Transporte mediado (**com proteínas facilitadoras**)

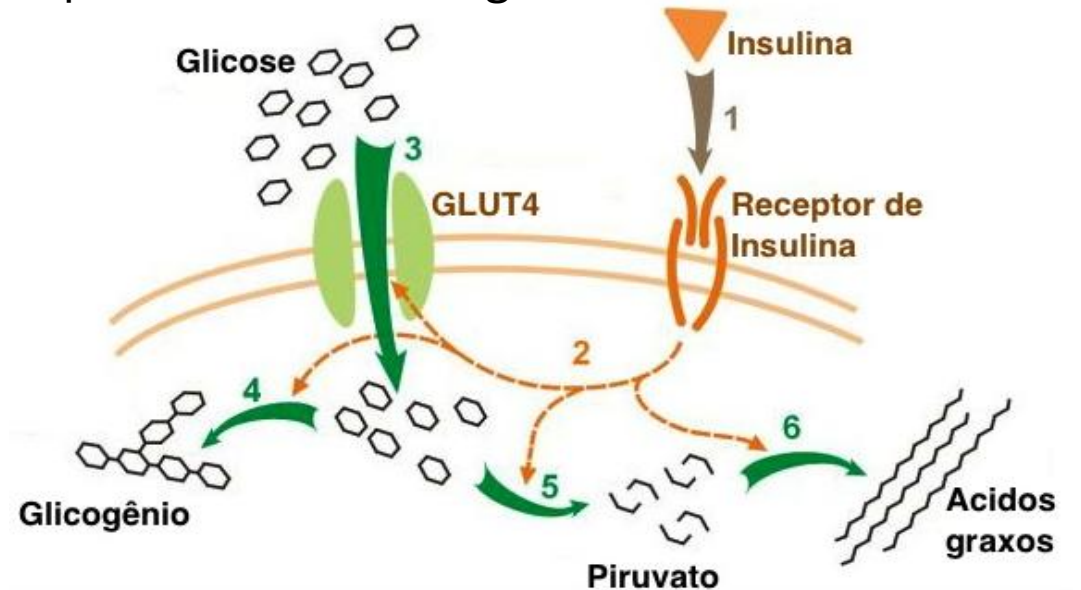
**Espalhamento** do soluto do local de maior concentração para o local de menor concentração - a favor do gradiente de concentração

Soluto atravessa a bicamada lipídica por meio de **proteína facilitadora**.

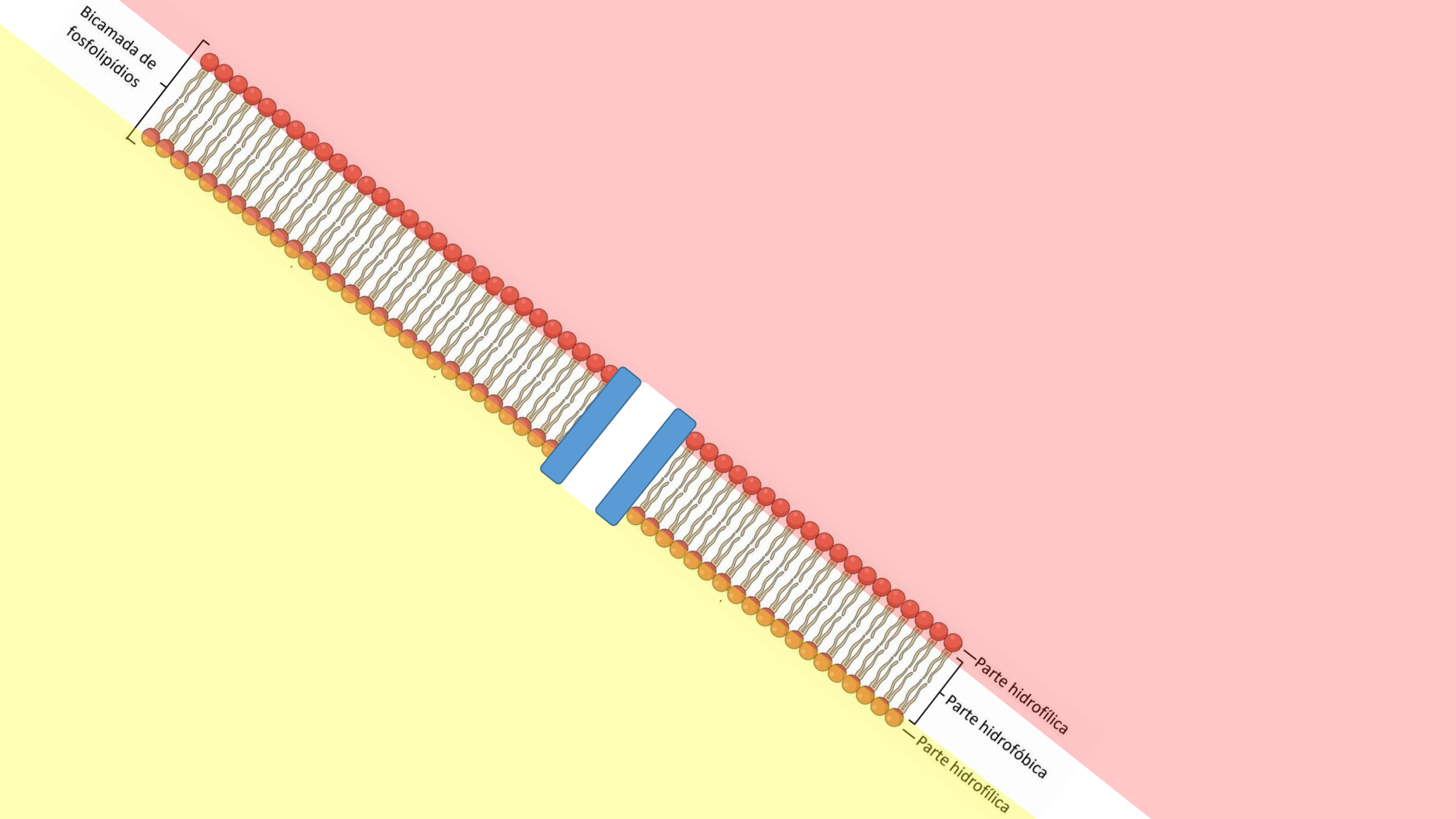


Participação de **proteína facilitadora**  
Tendência a igualar as concentrações  
**Sem gasto de ATP**

Exemplo: entrada de glicose nas células





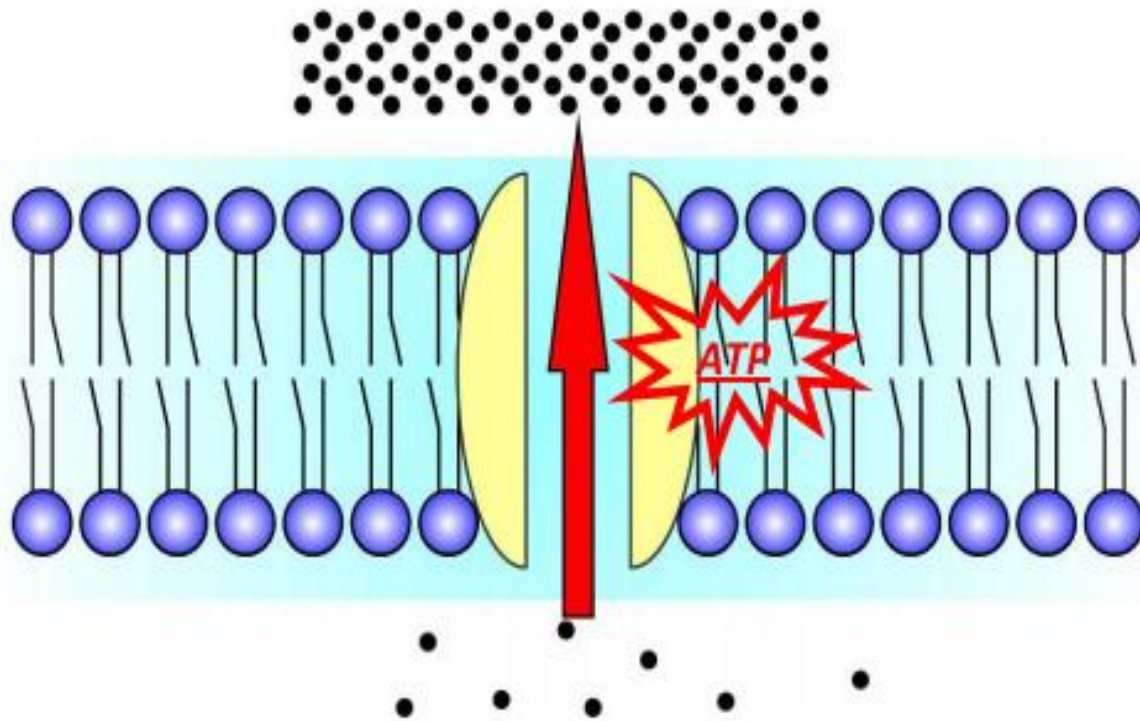


# TRANSPORTE **ATIVO**

Transporte mediado (com proteínas transportadoras)

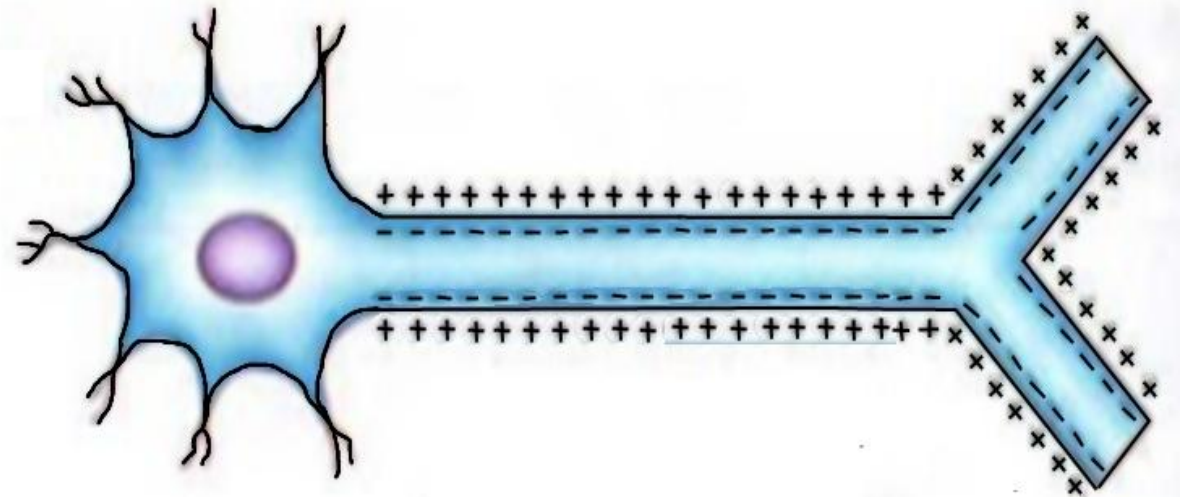
**Contra o gradiente de concentração**

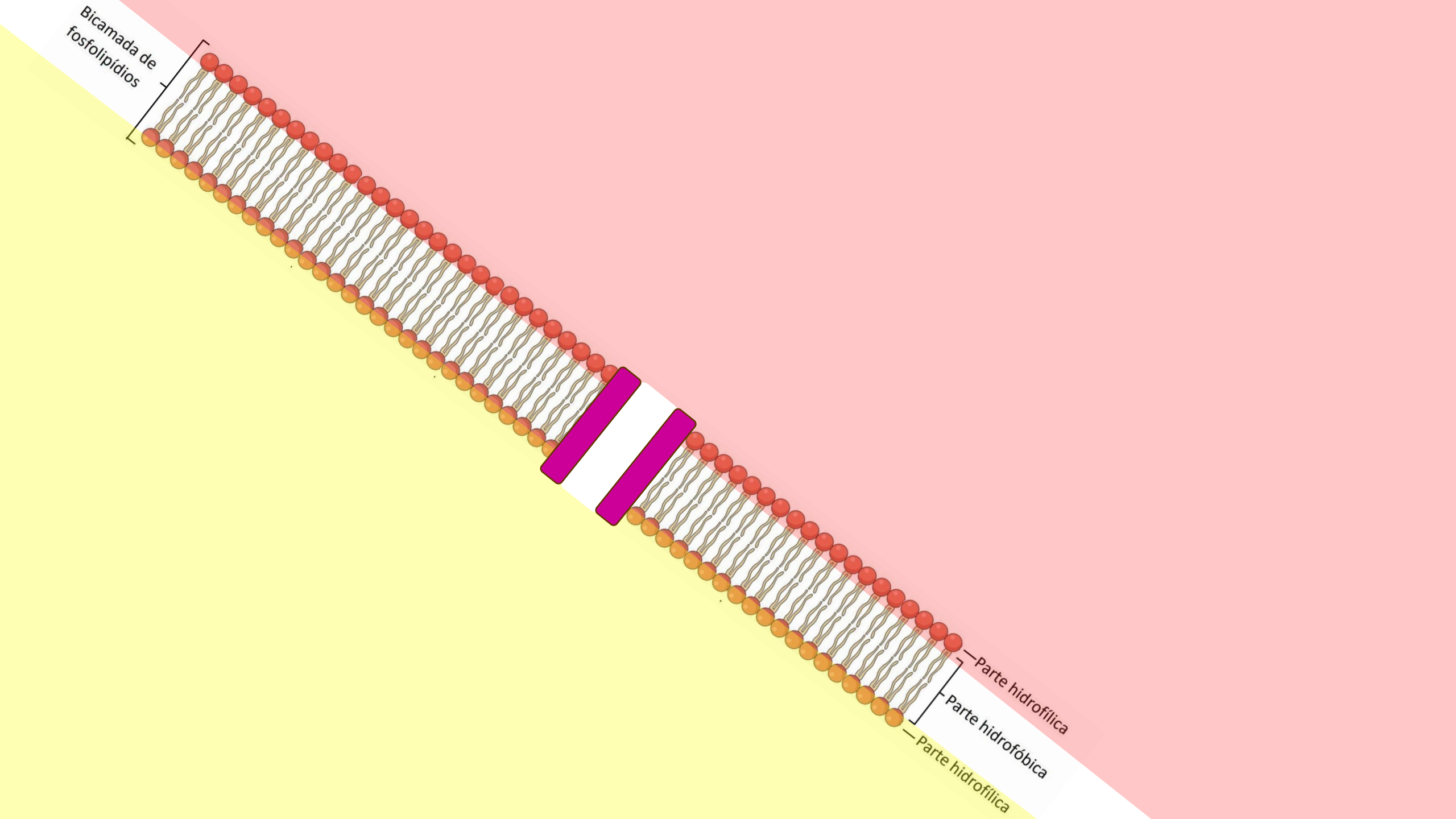
Soluto é transportado por proteína com o gasto de energia.



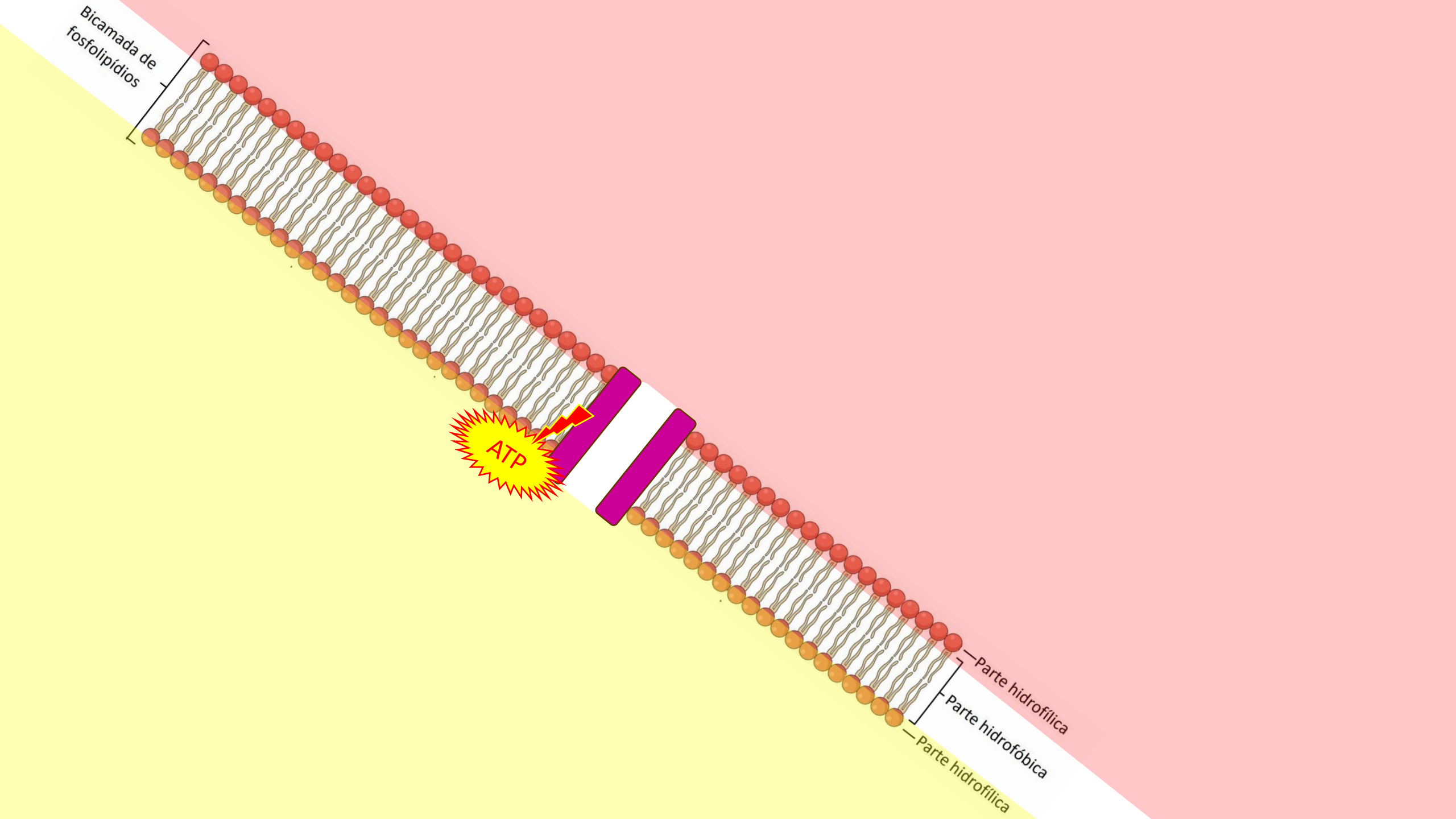
Participação de **proteína transportadora**  
Tendência a não igualar as concentrações  
**Com gasto de ATP**

Exemplo: bombas de sódio e potássio



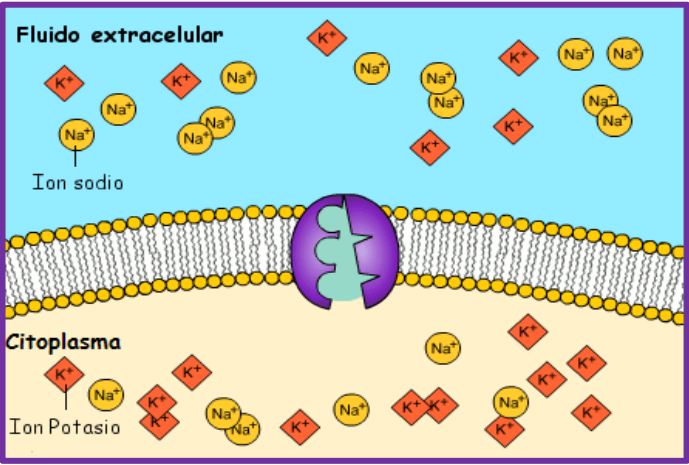
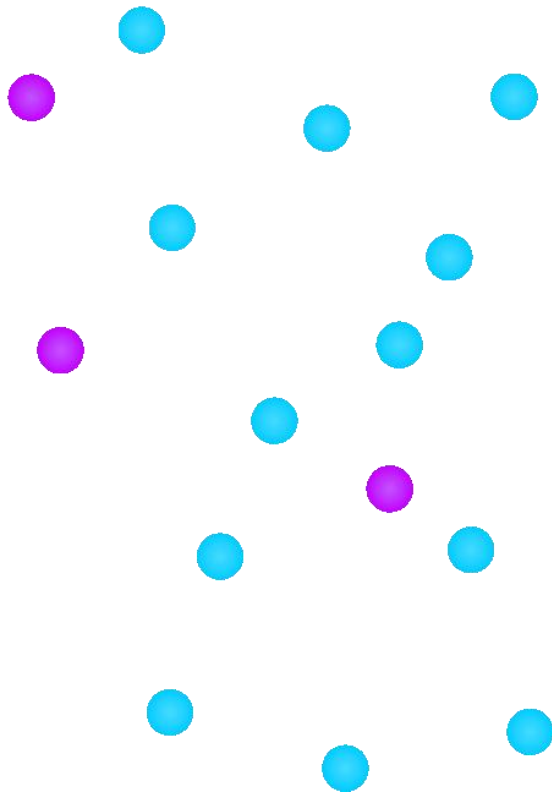
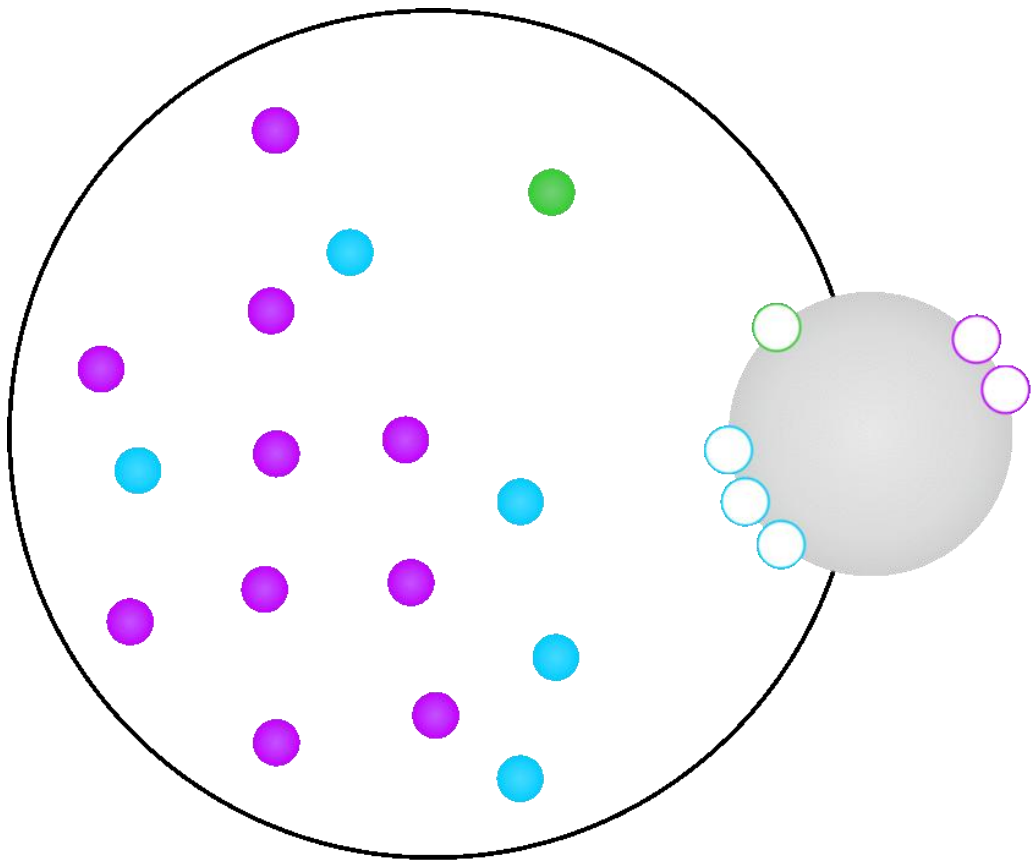




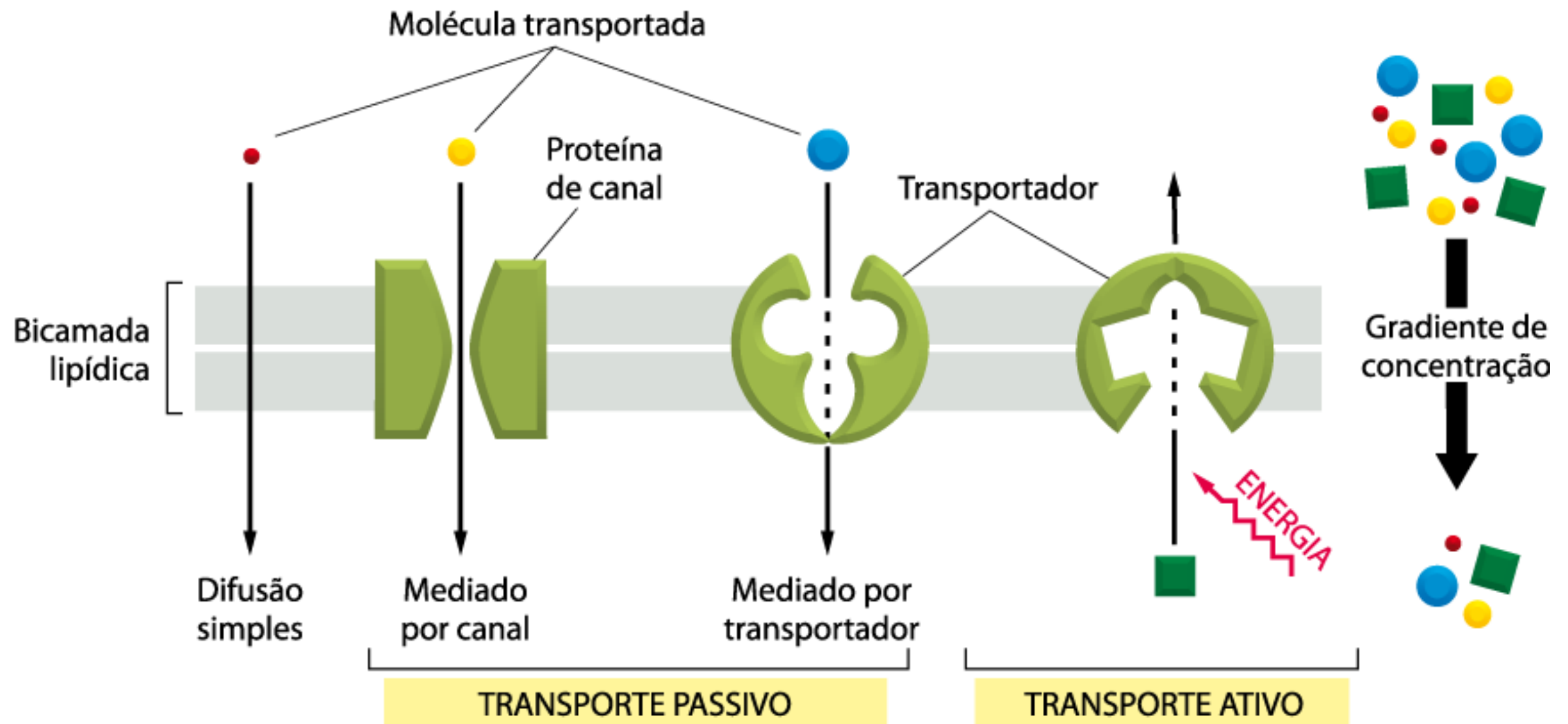


# TRANSPORTE **ATIVO**

## *Bomba de sódio e potássio*



# RESUMO





# DIFUSÃO DO SOLVENTE – OSMOSE

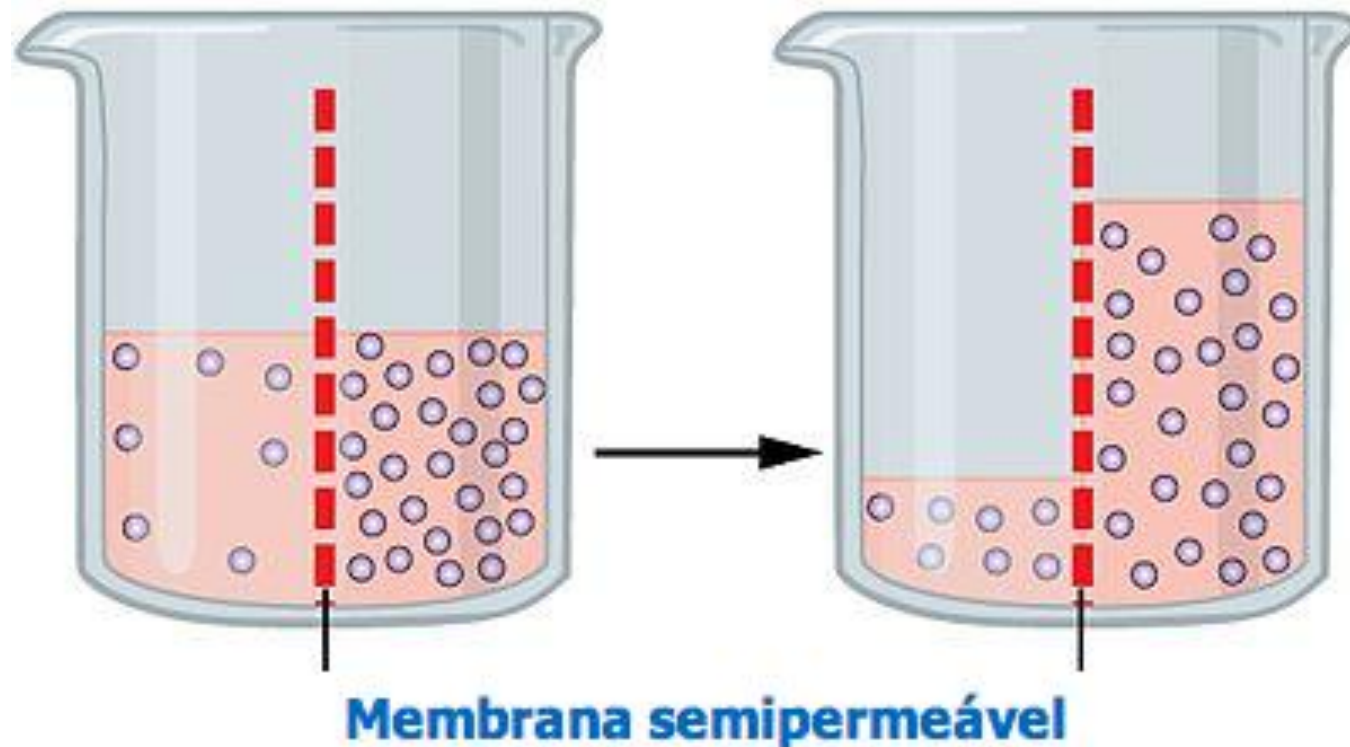
Dispersão do **SOLVENTE (H<sub>2</sub>O)** na solução  
O solvente se desloca preferencialmente

**DO MEIO MENOS CONCENTRADO**



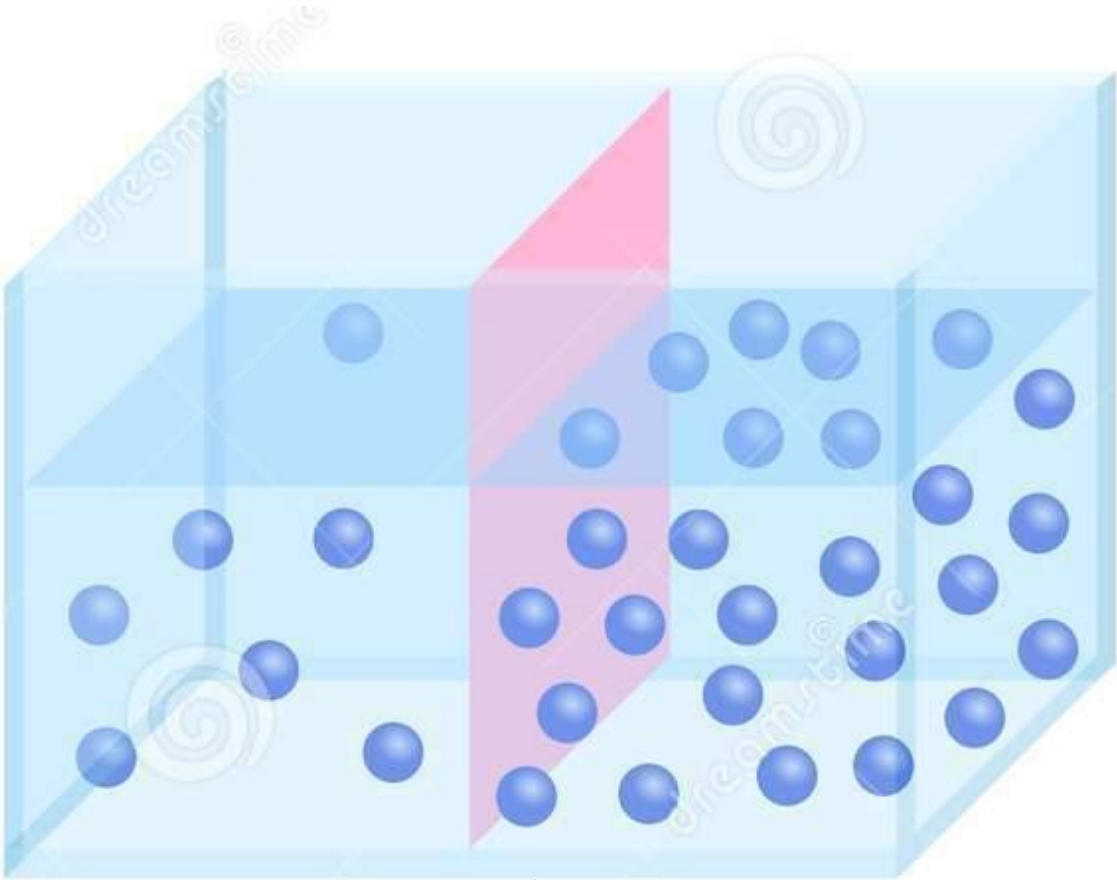
**PARA O MEIO MAIS CONCENTRADO**

Tendência de igualar as concentrações.



# DIFUSÃO DO SOLVENTE – OSMOSE

MOMENTO 1

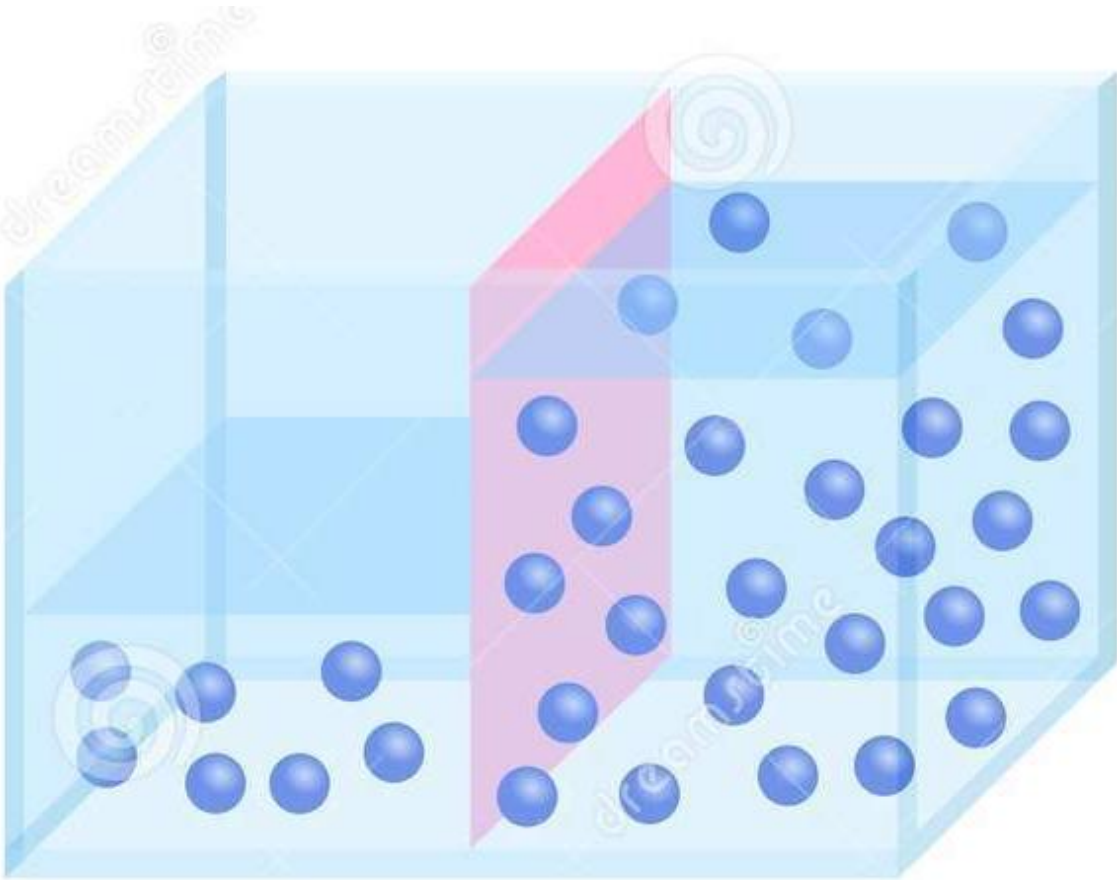


MEIO HIPOTÔNICO

H<sub>2</sub>O

MEIO HIPERTÔNICO

MOMENTO 2



MEIOS ISOTÔNICOS

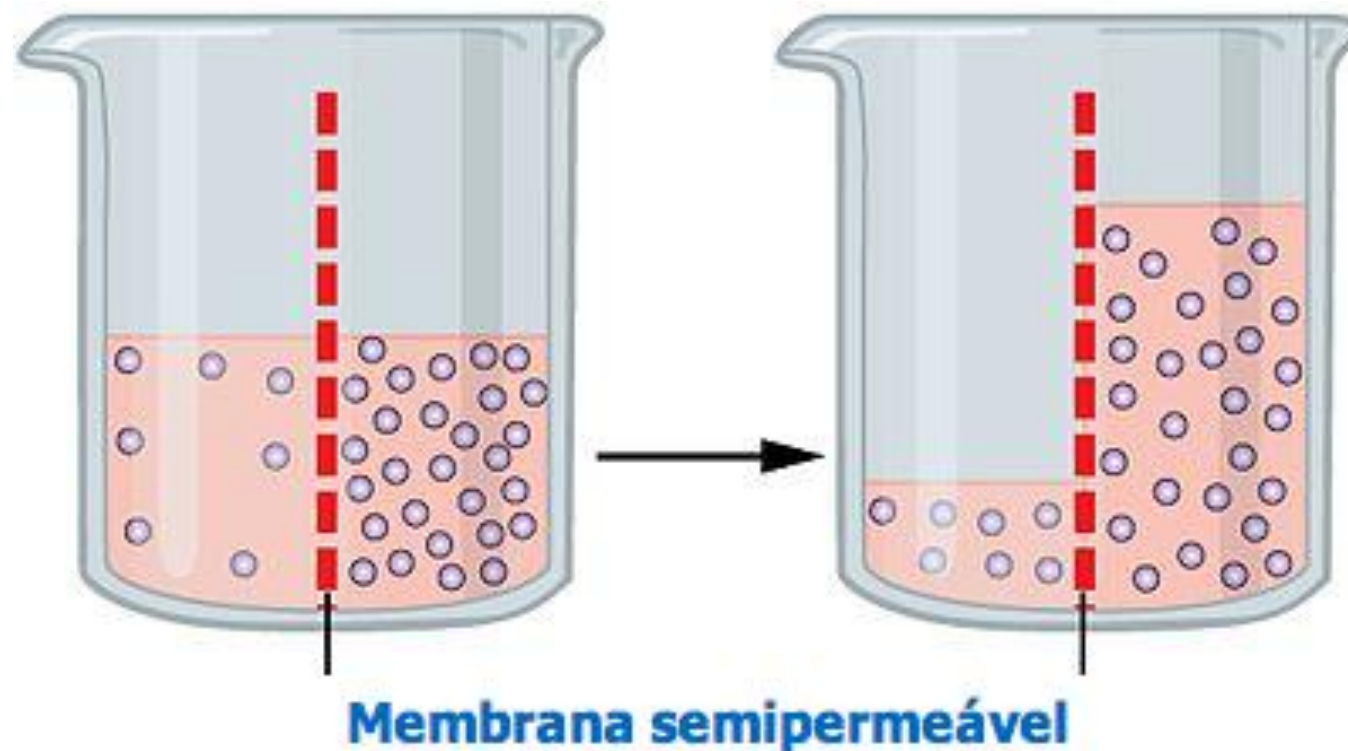
$\Delta t$

## DIFUSÃO DO SOLVENTE – OSMOSE

Dispersão do **SOLVENTE** ( $H_2O$ ) na solução  
O solvente se desloca preferencialmente

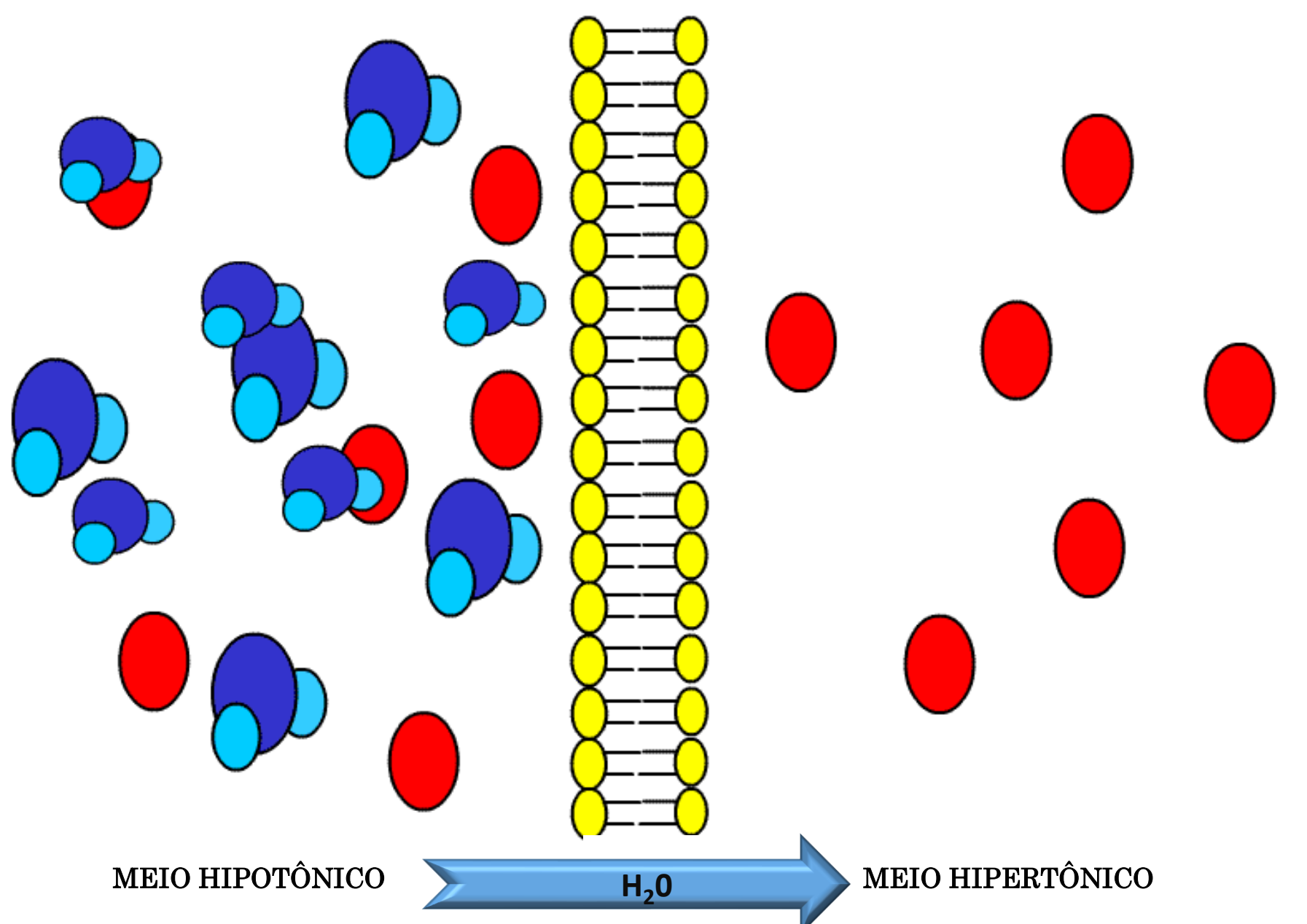
**DO MEIO HIPOTÔNICO** → **PARA O MEIO HIPERTÔNICO**

Tendência de igualar as concentrações.





DIFUSÃO DO SOLVENTE – OSMOSE



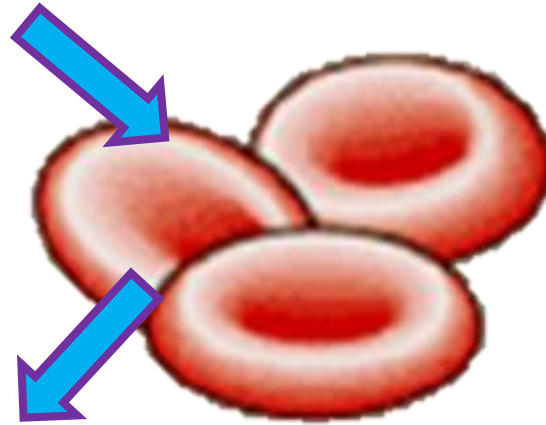
# OSMOSE EM CÉLULAS ANIMAIS - HEMÁCIAS

MEIO **HIPERTÔNICO**



HEMÁCIAS SÃO **HIPOTÔNICAS** EM  
RELAÇÃO AO MEIO  
PERDE ÁGUA POR OSMOSE

MEIO **ISOTÔNICO**



HEMÁCIAS SÃO **ISOTÔNICAS** EM  
RELAÇÃO AO MEIO  
NEM GANHA, NEM PERDE

MEIO **HIPOTÔNICO**



HEMÁCIAS SÃO **HIPERTÔNICAS**  
EM RELAÇÃO AO MEIO  
GANHAM ÁGUA POR OSMOSE  
(**RUPTURA**)

# OSMOSE EM CÉLULAS VEGETAIS

MEIO **HIPERTÔNICO**



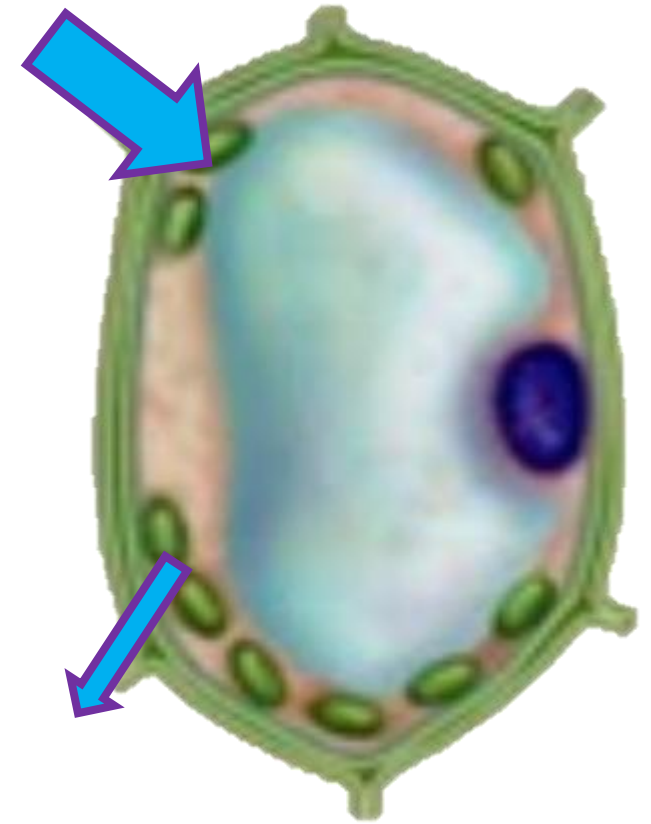
CÉLULAS SÃO **HIPOTÔNICAS** EM  
RELAÇÃO AO MEIO  
PERDE ÁGUA POR OSMOSE  
(**PLASMÓLISE**)

MEIO **ISOTÔNICO**



CÉLULAS SÃO **ISOTÔNICAS** EM  
RELAÇÃO AO **MEIO**  
NEM GANHA, NEM PERDE

MEIO **HIPOTÔNICO**



CÉLULAS SÃO **HIPERTÔNICAS** EM  
RELAÇÃO AO MEIO  
GANHAM ÁGUA POR OSMOSE  
(**TURGIDEZ**)



# OSMOSE



**CARNE SALGADA**

**CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS  
POR ALTA CONCENTRAÇÃO DE  
SOLUTOS**



**GELEIAS E COMPOTAS**



**ALFACE TENRO**

**SAL**



**ALFACE "MURCHO"**

# TRANSPORTES ATRAVÉS DA MEMBRANA

1. Transportes passivos – sem gasto de ATP

**Difusão Simples**

**Difusão Facilitada**

**Osmose**

2. Transporte ativo – com gasto de ATP

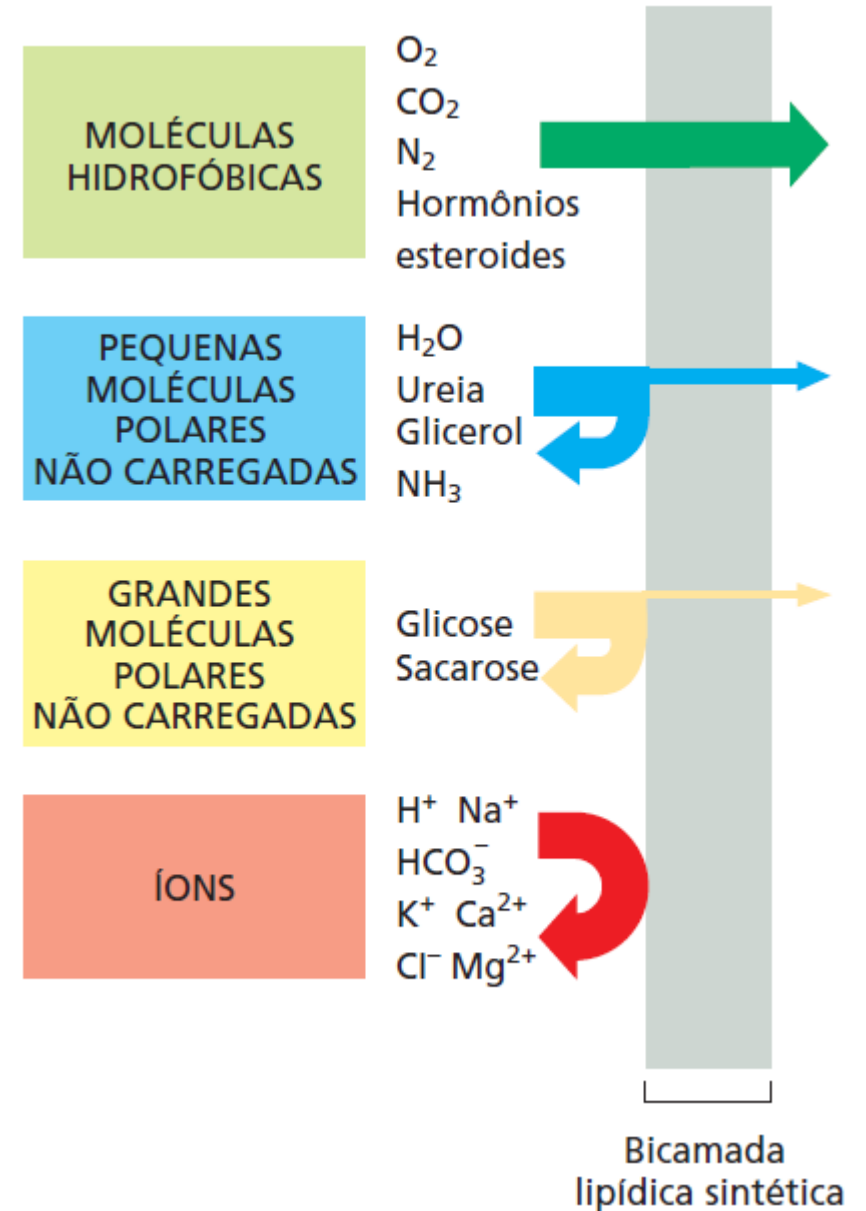
3. Endocitoses e exocitoses

**Fagocitose**

**Pinocitose**

**Clasmocitose**

**Secreção**



# ENDOCITOSES: FAGOCITOSE

Englobamento de partículas sólidas pela emissão de pseudópodes

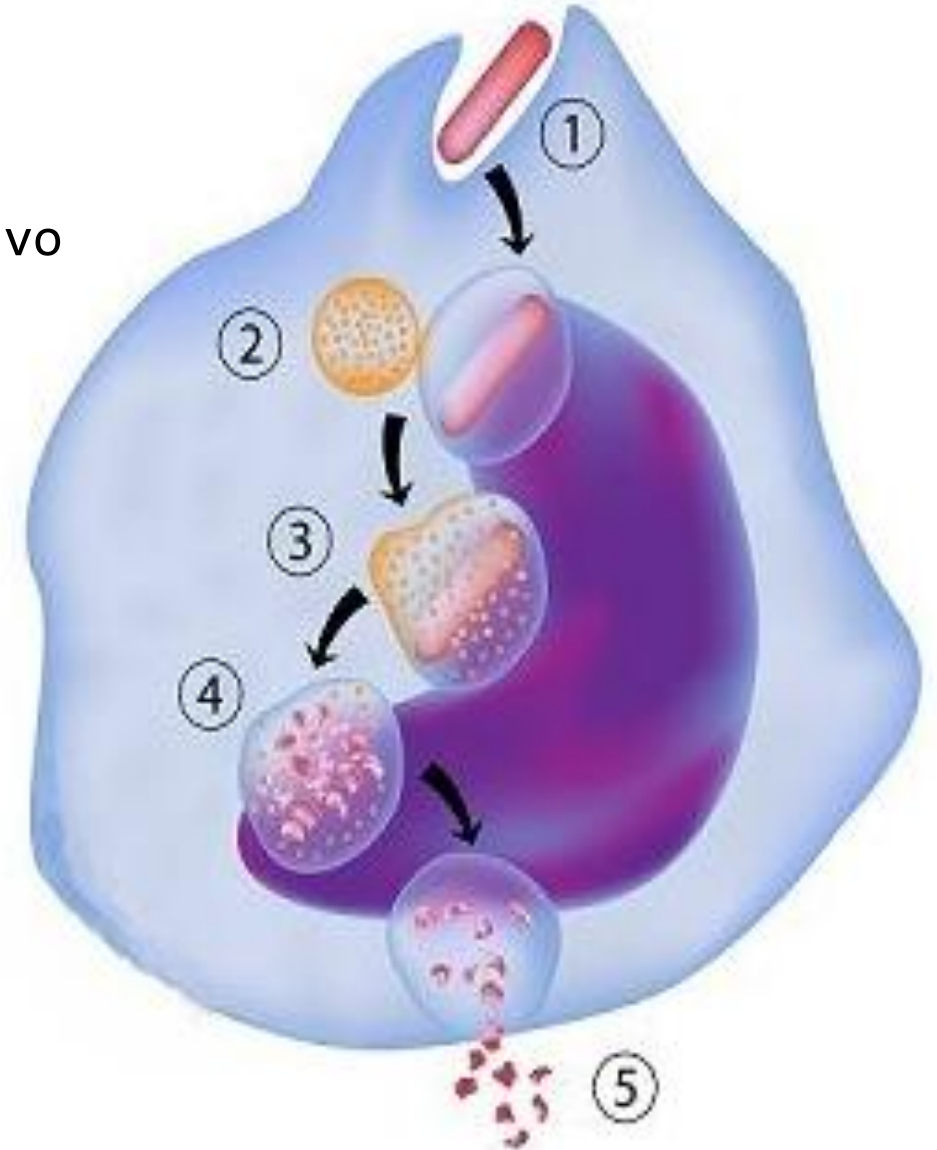
1. Emissão de pseudópode e englobamento de partícula sólida
2. Formação do Fagossomo
3. União do Lisossomo ao fagossomo – Vacúolo Digestivo
4. Digestão da partícula fagocitada
5. Clasmocitose – Defecação celular



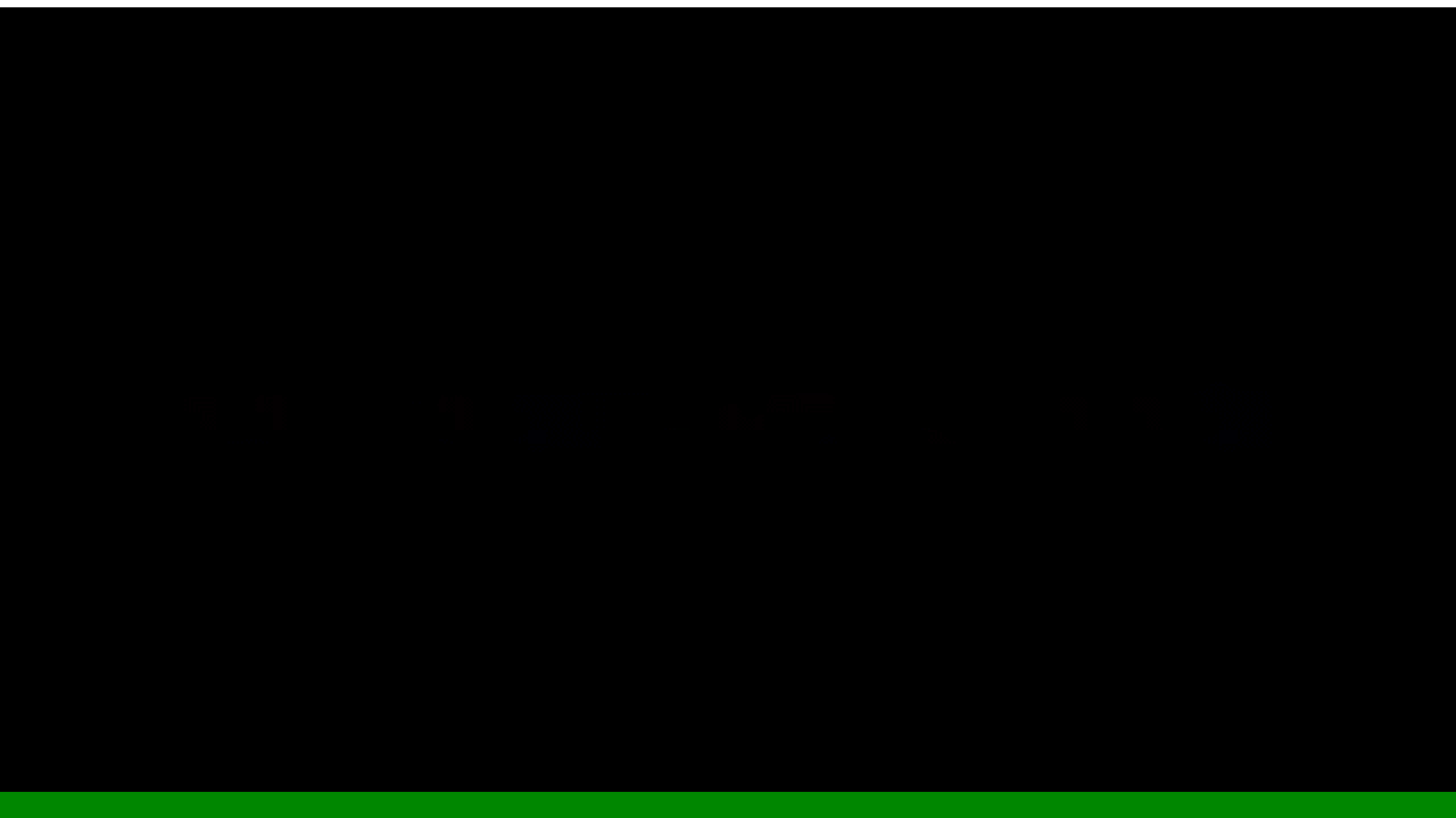
EXOCITOSE

Exemplos:

Obtenção de alimentos por amebas  
Englobamento de antígenos por macrófagos

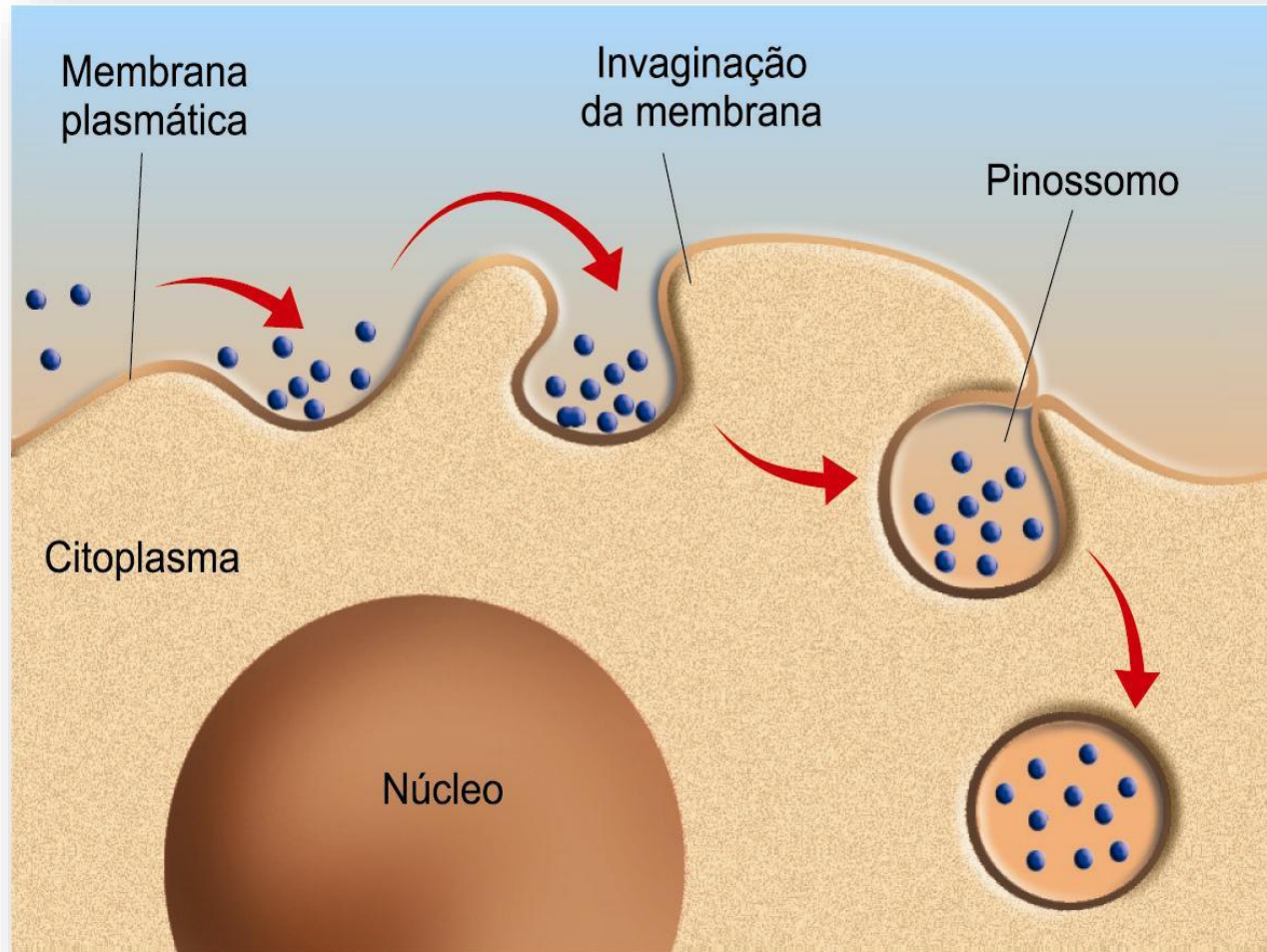






# ENDOCITOSES: PINOCITOSE

Englobamento de líquidos



Exemplos:  
Absorção de algumas substâncias no intestino delgado

# EXOCITOSE

**CLASMOCITOSE:** “DEFECAÇÃO CELULAR” – ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DA DIGESTÃO INTRACELULAR

**SECREÇÃO:** ELIMINAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PRODUZIDAS PELA CÉLULA

